研 发 文 档 · v4.0（升级版 · 已实现基线重测）

服务模块开发方案
界面以原型为准 · 逐屏对齐的研发实施手册

界面已逐屏确认并定稿（web 原型 v1.42 共 14 个场景 / 移动端原型 v1.38 共 7 个场景）。本版把原型作为**唯一界面真源**，§3 逐屏对齐两个原型；**代码基线按 2026-10-13 重测**（见 §1），已落地的标 ✅（P0 / P1 / P3 大半由 10-06、10-07、**10-11** 三次「服务模块」提交完成）。**v3.1 新增 §11 服务空间记忆设计**（按 2026-10-13 代码实测）：记忆作用域、写入四道闸、分层注入、治理六项与分期。**v3.4 删除「置信度」**（§11.3.10）——实测为硬编码 0.9、门槛恒真的假信号。**v3.5 编辑态接管按钮组**（§11.3.5）——进入编辑后「确认 / 忽略」整行隐藏，一屏只剩一个主按钮。**v3.6 数据变更语句**（§11.3.6）——确认 / 忽略后卡片原地收成一行具体的数据变更陈述，不再是一张「已处理」的整卡加一句泛泛的话。**v3.7 工程落点**（§11.3.11 + §12）——把前面两轮「实时可用、刷新即丢」的界面能力补上持久化：① 数据变更语句的落库与归位（12 文件 / ~230 行 / 1 新接口 / 1 对迁移 / **引擎零改动**）；② 服务空间会话归属从「约定式」改成「强制式」（3 个漏点 / ~45 行 / 零迁移）。**v4.0 = 升级版（按 2026-10-13 代码重测）**：§1 整体重写为「已实现能力基线（A1—A15）+ 升级单（U1—U10）」两栏——10-11 的提交已把界面差额基本做完（模板区删、常驻信息栏建成、历史会话上、创建收敛为 1 字段、「产物→文件」清零），故本版把升级范围收敛为**三条主线：记忆持久化（U1/U3/U4/U5/U6/U7）· 跨成员协作（U2）· 组件拆分与清理（U8/U9）**；两份原型不动。

项目	睿乐大脑 · 服务模块（Service Space）
版本	开发方案 v4.0（升级版 · 以已实现能力为基线，2026-10-13 代码重测）
界面真源	docs/prototypes/服务模块优化原型.html（web v1.42）+ 服务模块移动端原型.html（移动端 v1.38）
对标现状	frontend/src/views/service/ServiceHub.vue（**3596 行**）+ 已拆出的 ServiceInfoRail / ServiceActivityView / ServiceOverviewView / ServiceSettingsView（2026-10-13 重测）
前置	UI 已定稿，不需再评审界面
范围	界面与交互层重构收尾 + 后端补全（v3.7 补记忆持久化与会话归属收口）；表结构仅 §11 P1 局限于 `service_facts` 加 3 个可空列 + §11.3.11 给 `service_fact_proposals` 加 1 个可空列，其余不重设计

4	14	3596
服务头可点入口（已达成）	web 原型场景数 / 7=移动端场景数	现状最大单组件行数→≤900

0
界面残留「产物」用词（已清零）

服务模块开发方案（v4.0 · 升级版 · 以已实现能力为基线）

> **定位**：界面已逐屏确认并定稿，本文只讲“怎么做”。表结构级重构已落地（`services` / `service_members` / `service_expert_bindings` / `service_artifacts` / `sessions.service_id`，迁移 `000105` 起，实测至 `001009`），本文不重复设计表结构。 **界面以原型为准**：两份原型是界面的唯一真源——web 原型 9 个场景、移动端原型 7 个场景，本文 §3 逐屏对齐它们。**原型与本文不一致时，以原型为准并同步回本文。 要解决的问题**：这层已建好的能力在界面上没收好——使用难度过大、不简洁清晰。**其中一半已由 2026-10-06 / 10-07 的「优化服务模块」提交完成**（见 §7 的 ✅），本文的任务是把剩下的差额做完。 **阅读顺序**：先点一遍两份原型建立形态预期（§0.1）→ 读 §1 确认代码现状 → 读 §2 / §3 确认目标规格 → 按 §7 开工（只做未 ✅ 的项）→ 用 §8 自测。

---

0. 开工须知

0.1 交付物与原型

交付物	路径	用途
开发文档（本文件）	`docs/服务模块开发方案.md`	改什么、代码在哪、怎么验收；含分期任务清单（§7）与验收标准（§8），可直接当开工单派工
开发原型（web）	`docs/prototypes/服务模块优化原型.html`（**v1.42**）	**视觉基准 · 14 个场景**（见 §3.0），`#hash` 可深链；每个场景顶部有黄底批注，写明该交互的来龙去脉与代码依据；场景 10–14 为 v1.33 新增，对应 §11 记忆设计；v1.35 = 待确认并入待办（场景 13 重做）+ 砍「未完成项」；**v1.36 = 待办消费动作（点行展开：完成 / 推进 / 协作 / 不做了，即时离组）**；**v1.37 = 「改一下再确认」编辑器分两型（并列项值 chips 逐项增删 / 单值文本框）**；**v1.38 = 交互简化：一条信息一个动作（待办点 ○ 即完成 / 卡片按钮 3→2 且点值即改 / 档案 ⋯ 5→3 / 砍类型筛选，见 §11.3.8）**；v1.39 = 卡片补可发现性提示行；**v1.40 = 删「置信度」（假信号，见 §11.3.10）**；v1.41 = 编辑态接管按钮行（「确认 / 忽略」整行隐藏）；**v1.42 = 确认 / 忽略后收成一行「数据变更语句」**
开发原型（移动端）	`docs/prototypes/服务模块移动端原型.html`（**v1.38**）	**移动端形态基准 · 7 个场景**（见 §3.0）；令牌对齐 Flutter 真机（`AppColors` / `AppTextStyles` / `AppSpacing`），形体套用 WorkBuddy 移动端规范；v1.38 起与 web 同口径（列表卡片客户信息行 / 服务头 ◷ 历史会话 / 一服务一客户）

> **批注与本文的对应关系**：原型里的黄底批注是一条条**版本流水**（v1.3 → v1.32 / v1.38 逐版追加），它记录的是“这一版为什么改”，**不是本文的节号**。要看「改后是什么样」读本文 §2 / §3；要看「某一版改了什么、依据是什么」读原型批注。历史批注里出现「方案 §4.3」「§3 支柱 4」等字样指代的是**已删除的旧设计稿**（`服务模块优化方案.md`，见附录 B），不是本文章节，**不要把旧节号当成本文节号**。

Web 端服务空间最终形态的三处关键点（其余见 §2、§3）：

1. 服务头只剩 **4 个控件**：`◷ 历史会话` / `文件 N` / `待办 N` / `⋯`（§2.1）
2. 右侧**常驻信息栏一直显示**「家长与学员」+「最近动态」，不分会话态 / 空态（§2.1、§3.6）
3. 左侧边栏**不再平铺会话记录**，只留服务行（家庭名 + 会话计数徽标 + 悬停 `+`）（§2.2）

当前完成度一览 → 以 §1 为准（2026-10-13 重测）：

> 原 10-10 版的「已完成 / 待做」两栏**已过期**——待做项里的「历史会话」「文件术语」「右侧常驻信息栏」「从模板创建区与硬编码模板」「创建表单收敛」等**均已落地**。请直接看 **§1.1（已实现能力 A1–A15）** 与 **§1.2（升级单 U1–U10）**。

移动端口径（与 web 的差异是刻意的，别顺手对齐）：

- **零配置**（D-13）：移动端只做「用服务」，删除服务设置整屏与一切配置入口；配置统一在电脑端
- **不提供创建**（D-11）：新建服务 / 从模板创建 / 复制配置创建只在 web 端；移动端三个空态都指向「电脑端创建」

- **列表点卡片进服务概览**（D–12），不直接进对话页
- **服务头是三个动作**（D–23）：`◷ 历史会话` / `＋ 新建会话` / `⋯`——没 hover，`＋` 只能放服务头；「文件 N · 待办 N · 学员 · 班级」压成标题下一条**信息条**
- **文件 / 待办是整页**（D–24），不用 web 那种 320px 浮层；服务概览为 tab 分类式：身份卡 + **四个 tab（摘要 / 待办 / 动态 / 文件，默认摘要）**，tab 条固定在身份卡正下方（滚动区之外）

0.2 一句话目标

把“建一个服务”从 3 屏 9 个概念，压回“填 2 件事、一屏完成、建完就在对话里干活”。

> 现状已走到 **2 屏 / 4 概念**：整页表单仍会问「模板指令、专家、知识库」（§3.2），这是最后一刀。

0.3 可量化指标

#	指标	现状（2026–10–13 重测）	目标
G1	服务头可点击入口数	4 ✅ **已达目标**（`◷ 历史会话` / `文件 N` / `待办 N` / `⋯`）	4；`＋` 不占服务头
G2	右侧浮层承载的内容种类	3 ✅ 已达目标（文件 / 待办 / 收起）	3 ✅
G3	创建到开始工作要跨过的界面	2 屏（整页表单 → 空间）	2 ✅ 已达目标（蓝图弹窗已删）
G4	创建服务需理解的系统概念数	1 ✅ **超额达成**（只剩「服务名称」）	2（服务名称 / 一句话描述）
G5	需用户手填的机器键	0	0 ✅ 已达目标
G6	可深链的独立页面	6 条实体路由（含 `service/new`）+ 6 条 redirect	7（见 §5.1）
G7	单组件最大行数	3596（`ServiceHub.vue`）——**比 10–10 的 3418 还多 178 行**，拆分未动	**≤ 900**（按 §5.2 拆分，见 §1.2 U8）
G8	生产代码里的硬编码种子数据	0 ✅ **已达目标**（`serviceTemplates` 已删）	0

0.4 术语分层（全项目约定，实现时必须遵守）

界面词可以改，代码标识符一律不动。 不要在重构时顺手重命名标识符，会牵动接口与表。

界面词（改后）	界面词（改前）	代码标识符（保持不变）
待办	事项	`service_reminders` / `ServiceReminder`
重点记录	概览字段 → 要记的信息	`ServiceSpaceProfileField` / `profile_schema`
资料	来源资料 / 来源	`context_sources` / `ServiceContextSource`
服务概览	档案 + 摘要（两个入口）	`service_space_profiles` / `service_space_summaries`
家长与学员	服务主体 / 服务对象	`subject_type` / `subject_key` / `parent_subject_id`（后端生成，界面不出现）
文件	产物（现界面仍写「产物」）	`service_artifacts` / `organize_outputs`
共享	人	`service_members` / `user_id`
设置	服务本身	`settings` panel / `settings/:section`
基本信息	—（新分区名）	`PUT /:service_id`（前端只提交 `name` / `description`）
动态	—（新能力）	`service_facts` / `audit_logs` / `service_reminder_history`

0.5 设计原则（所有界面改动必须过一遍）

尽可能简洁，让使用者一眼看上去就知道如何使用。 落地为四条可检查的规则：

1. **一屏一件事**：每个页面 / 每个 tab 只讲一类内容，不把多种明细堆进一屏。
2. **一屏一个主按钮**：底部只保留一个主 CTA / 视觉锚点（例：概览底部只有一个会话输入条）。
3. **同一条信息只出现一次**：同一数字、同一入口不重复出现（例：文件有 tab 就不再放快捷卡片；待办数只在摘要出现、tab 一律不带角标；用户信息 / 动态已在右侧常驻栏，空会话内容区就不重复铺）。
4. **能一行说完就不做卡片**：次要信息用一行带「›」呈现，不做 tile / 二级页入口卡。

0.6 v1 模型口径：一个服务 = 一个客户

第一版固定成一服务一客户，聚焦园所工作场景。 这是模型层的硬约束，所有界面按此收：

项	v1 口径
绑定关系	**1 : 1**——一个服务绑定**一个客户**（家长 / 学员家庭，如「果果家」）；绑定在**后台配置**（前端创建不选客户），之后不可再挂第二个
界面称呼	模型层叫「客户」，**界面不出现「客户」一词**（客户 / 商机 / 工单属对外交付语汇）；界面**直接显示家庭名**，必要处用「家长与学员」
客户信息	只保留园所真正会用的三项：**家庭名 / 学员（姓名 · 班级）/ 主班老师**；其余（`subject_type` / `subject_key` / 层级）全部后端生成，界面不出现
v1 覆盖场景	① **招生跟进**（线索 → 到访 → 成交，与已交付的招生整理模板同源）② **家长沟通与服务** ③ **新生入园适应与班级保教**。场景在**后台配置**（前端不选）
v1 不做	园所运营与检查（保育巡查 / 安全检查 / 食堂等）后置；**不做**多对象 / 对象列表 / 对象层级
连带删除	「服务对象」整页（列表与详情）**不建**——**注意：代码里已存在 `ServiceSubjectsView.vue` 与 `/subjects` 路由，属本版要删的存量**（§3.9）；`⋯ → 更多 › 服务对象` 菜单项删除；服务头与概览的**成员数 / 对象数**删除（改显示这一个客户）；**前端创建表单只留「服务名称 + 描述」**
不受影响	重点记录（= 这个客户的事实变化，自动派生）、动态（= 这个客户 + 本服务的动作）、待办、文件——都是“这一家”的视角，模型不用改

为什么这么收：此前的模型是“一个服务装多个对象”，于是每个服务都要先解释“这是谁的对象”，创建时要手填机器键，用起来像一套通用 CRM —— 但园所的真实工作是**围着一个个家庭转**的（这个家庭在招生跟进、那个家庭在入园适应）。把对象收成 1:1 之后，「服务」就等于「这一家 + 该场景的活」，界面上不再需要对象列表、成员名单、对象筛选这些概念。

0.7 概念收敛表（22 个概念的最终下场）

> **用途**：开工前先读这张表——它同时是一份“**不要把这些东西再建回来**”的清单。「现状」列按 10–10 口径填写；**最新完成度以 §1（10–13 重测）为准**。

#	概念	现状（代码实测）	优化后	处理
1	服务	列表页 / 编辑	列表页 / 编辑	保留
2	服务指令（工作指令）	创建表单 + 设置 > 基本信息	**后台 > 服务配置**	改位置（待做）
3	专家	创建表单 + 设置 > 基本信息	**后台 > 服务配置**（会话内仍可切换视角）	改位置（待做）
4	知识库	创建表单	**后台 > 服务配置**	改位置（待做）
5	会话	对话区（**无切换入口**）	左侧服务行 + 服务头 ◷ 菜单 / 对话区	改呈现（待做）
6	文件	服务头 `产物 N`	服务头 `文件 N`	改词（待做）
7	待办	服务头 `待办 N`	服务头 `待办 N`	✅ 保留
8	服务提醒	已被待办吸收	—	✅ 已收敛
9	模板	列表页「从模板创建」区 + `serviceTemplates` 硬编码	**无**（场景模板由后台维护）	**删除入口（待做）**
10	空间蓝图	弹窗**已删**（后端 preview/confirm 保留）	无（静默生成，界面不设入口）	✅ 内部化
11	空间形态（3 值枚举）	已不在界面	无（并入「服务类型」，后台配置）	✅ 内部化
12	服务主体策略	已不在界面	无（客户绑定在后台，后端生成对象）	✅ 内部化
13	档案字段 schema	设置 > 重点记录（推荐 chips + 可删标签 + 「指令」角标）	同左 + 别名次级设置	保留（小改）
14	首页摘要 schema	服务概览页「摘要」区	同左	✅ 保留
15	空间档案	服务概览页「重点记录」区	同左	✅ 降级到位
16	首页摘要	服务概览页	同左	✅ 降级到位
17	服务主体	**服务对象整页（已存在，待删）**	**无**（v1 一服务一客户，后台绑定）	**删除（待做）**
18	资料	设置 > 资料	同左	✅ 改位置到位
19	待办状态机	**界面已无配置入口**	零配置：自动生成默认 4 态	✅ 自动化
20	待办协作（负责人 / 评论 / 历史）	待办详情内联	同左	✅ 改呈现到位
21	运行记录	**界面已无**	—	✅ 删除
22	成员	设置 > 成员	同左	✅ 已有入口

净结果：用户建服务时需要理解的概念从 9 个降到 **2 个**（现状已到 4）；服务头常驻概念从 7 个降到 **2 个**（现状已到 2）。

---

1. 已实现能力基线（代码事实 · 2026-10-13 重测）

> ⚠️ **本节在 v4.0 整体重写。** 原 2026-10-10 基线（F1–F25）**已大面积过期**——10-11 有一次「服务模块」提交：`ServiceHub.vue` 3418 → **3596 行**、模板区与硬编码模板删除、右侧常驻信息栏建成、历史会话入口补上、创建表单收敛。**凡与旧基线冲突处，一律以本节为准**；

> 作废条目对照见 §1.3。 行号对应（2026-10-13 实测）： `ServiceHub.vue` 3596 行、 `serviceHubState.ts` 276 行、 `ServiceCreateDialog.vue` 745 行、 `ServiceSettingsView.vue` 970 行、 `ServiceOverviewView.vue` 508 行、 `ServiceInfoRail.vue` 272 行、 `ServiceActivityView.vue` 343 行、 `ServiceSubjectsView.vue` 362 行；后端 `application/service/service_space.go` 4225 行、 `handler/service_space.go` 1486 行、 `handler/session/service_proposals.go` 64 行。服务路由注册在 `router.go:1625-1711` （约 60 个端点）。

1.1 已实现能力 ✅ （可直接依赖，不必再设计）

#	能力	实测证据
A1	**服务头 4 控件成形**： `◷ 历史会话` + `文件 N` + `待办 N` + `⋯`	`ServiceHub.vue:206-231` （历史会话入口 + 面板）、 `:676-679` （ `headTools` = 文件 + 待办）
A2	**「产物 → 文件」已完成**：服务视图内「产物」清零	`ServiceHub.vue:677` `label: '文件'` ；全 `views/service/` 内仅测试文件有反向断言（断言「不出现」）
A3	**右侧常驻信息栏已建成**：「家长与学员」+「最近动态」两段常驻	`ServiceInfoRail.vue` （272 行， `:5` 家长与学员 / `:27` 最近动态 / `:81` 取数）； `ServiceHub.vue:503` 引入
A4	**创建表单收敛为 1 字段**（服务名称）；模板 / 指令 / 专家 / 知识库全部移出创建流程	`ServiceCreateDialog.vue:23` 「填写服务名称即可」、 `:33` 唯一输入项
A5	**「从模板创建」区与硬编码模板已删**	`serviceHubState.ts` 已无 `serviceTemplates` （现 276 行）； `ServiceHub.vue` 无「从模板创建」匹配
A6	**路由已收口**：5 条实体路由（hub / session / overview / activity / settings）+ 6 条 redirect； `subjects` 已转 redirect	`router/index.ts:218-284` （ `:262-264` 为 subjects redirect）
A7	**动态时间线已可用**（前端合成 `facts` + `reminders` ，带 all / customer / service 筛选）	`ServiceActivityView.vue` （343 行）； `servicePresentation.ts` （ `factToActivity` / `reminderToActivity` ）
A8	**待办全生命周期已实现**：状态机 + 负责人 + 评论 + 历史 + 协作	11 个 reminders 端点（ `router.go:1697-1707` ）+ 5 个 statuses 端点（ `:1691-1696` ）
A9	**设置整页 4 分区**（基本信息 / 重点记录 / 资料 / 成员）	`ServiceSettingsView.vue` （970 行）
A10	**档案提案卡闭环**：确认 / 忽略 / 点值即改 + 「数据变更语句」	`views/chat/components/ServiceFactProposalCard.vue` ；服务端 `ResolveFactProposal` （ `service_space.go:1668` ）
A11	**「置信度」已从记忆链路清除**	`service_space.go` 内**无** `confidence` （残留仅 `ConfidenceThreshold` 死配置： `:1090` 、 `:2522-2556` 、 `:2629` 、 `:2671` ）
A12	**平台模板全套 CRUD + publish + disable**（admin 侧）	`router.go:1633-1638` （6 端点）+ 使用者侧 `/templates` （ `:1639-1640` ）
A13	**B6 已实现**：工作指令 → 派生重点记录字段（上限 8）	`extractInstructionProfileFields` （ `service_space.go:2582` ）
A14	**机器键自动化已达成**：服务对象编号系统生成、档案 schema 归一化	`subj_` + uuid 生成、 `normalizeServiceProfileSchema`
A15	**按服务取会话接口已有**（含置顶）	`router.go:1664-1669`

1.2 待升级项 ❌ （v4.0 升级单）

> 判定口径：**产品形态未达 §2 / §3 目标，或代码里根本没有该能力**。排序 = 先修「已实现但有硬伤」，再补缺口，最后收尾。

#	升级项	现状证据	归属	规模
U1	**数据变更语句不落库** —— 实时可用，**刷新即消失**	无 `GET /:service_id/fact-proposals`（`router.go:1688-1689` 仅 preview / resolve）；proposal 表无 `assistant_message_id`	§11.3.11	12 文件 / ~230 行 / 1 对迁移 **`001029`**
U2	**会话归属靠 header 约定** —— 跨成员「列表能看、点开 404」	中间件 opt-in（`agent_run.go:55-58`）；创建口不读 header（`handler/session/handler.go:94-141`）	§12	~45 行 / 零迁移
U3	**「要你确认」无数据源、未并入待办**	`ServiceHub.vue:678` 待办 count = `serviceReminders.length`（不含提案）	§11.3.7	随 U1 的接口
U4	**`fact_type` 仍 2 种**（设计要 4 种：+progress / +decision）	`types/service_fact.go:13-14` 仅 `organize_output` / `profile_field`	§11.3.2	迁移 `001030`
U5	**治理数据层 4 列未加**（冲突替换 / 软删 / 停用）	`service_space.go` 内无 `conflict_with` / `superseded_by` / `deleted_at` / `disabled_at`	§11.3.5	迁移 `001030`
U6	**注入仍是单档全量截断**（未分层）	`ReadMarkdownContext:3766` 单一 `serviceSpaceContextSourceMaxBytes`，画像 / 摘要无「永不截断」保护	§11.3.4	后端
U7	**抽取仍是纯规则、无 LLM 兜底**	`service_space.go` 内**零** LLM 调用；`extractProfileProposalItems:1825` 为规则实现	§11.3.3（闸 1）	后端
U8	**`ServiceHub.vue` 3596 行**（目标 ≤ 900）	`wc -l` 实测	§5.2	拆分
U9	**`ServiceSubjectsView.vue` 362 行残留**（路由已 redirect，组件未删）	文件仍在；subjects 6 个端点仍在（`router.go:1679-1685`）	§3.9 / §5.3	清理
U10	**服务级 ACL 未落地**：约 60 个端点仍全 `g.Viewer()`	`router.go:1631-1711`	可后置	后端

1.3 与 2026-10-10 基线的差异（旧条目作废对照）

10-10 基线（F1–F25）的说法	10-13 实测结论
F2「服务头已只剩 2 个入口（产物 / 待办）」	现为 **3 + …**（历史会话 / 文件 / 待办 / …），且「产物」已改「文件」（A1 / A2）
F5 / F6 / F7「列表卡片旧口径、模板区仍在、模板硬编码 t1–t8」	**全部作废**：模板区与 `serviceTemplates` 已删（A5）
F9「服务头没有新建会话、无处切会话」	**已消解**：◷ 历史会话 已上线（A1）
F16「创建表单仍有 4 块、没有描述」	**已消解**：收敛为 1 字段（A4）
F21「界面仍写『产物』11 处」	**已消解**：服务视图内清零（A2）
F22「约 60 接口全 `g.Viewer()`」	**仍成立**（U10），但**位置位移**：注册区改为 `router.go:1631-1711`
F23「后端已有按服务列会话接口」	仍成立（A15），位置改为 `:1664-1669`
根因 R-a 蓝图护栏被当功能	✅ **已消解**（蓝图弹窗早已删）
根因 R-b 机器键当输入字段	✅ **已消解**
根因 R-c 入口平铺、丢掉分层	✅ **已消解**（常驻栏 + 历史会话都已上）
根因 R-d 一组件承担两页面	⚠️ **仍未决**（3596 行同组件，见 U8）
根因 R-e 原型数据留生产	✅ **已消解**（模板已清）

1.4 用户现在实际经历的步骤（已无界面阻断）

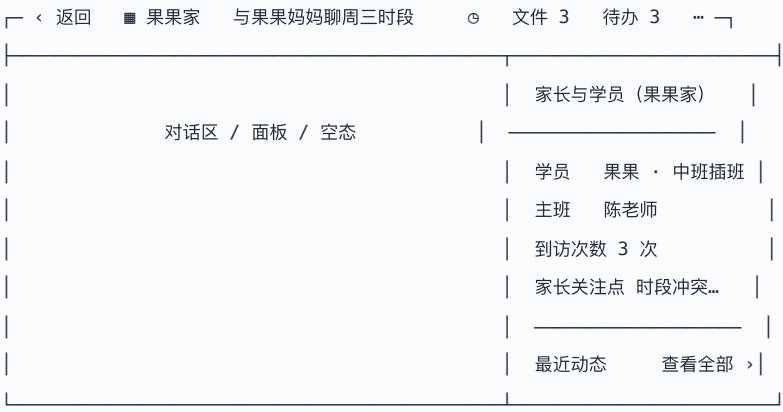
步	用户看到什么	判断
1	服务列表页 → 卡片（**已无「从模板创建」区**）	✅
2	新建服务 → **只填服务名称**	✅
3	提交 → 直接进服务空间	✅
4	服务头：◷ **历史会话 / 文件 N / 待办 N / ⋯**	✅
5	想切回上一段会话 → ◷ **里可切**	✅
6	想加一条待跟进 → 点「待办」→ 3 字段 + 负责人选择器	✅
7	右侧常驻栏一直显示「家长与学员 + 最近动态」	✅
8	对话里 AI 抽出档案信息 → 弹卡 → 点「确认」→ **原地收成一行数据变更语句**	⚠️ 实时可用，**刷新即丢**（U1）

> **结论**：界面层的用户旅程已走通（步骤 1–7 全绿），剩余阻断集中在**记忆持久化**（步骤 8 / U1）与**跨成员协作**（U2）——正是 §11.3.11 与 §12 要收的两项。

---

2. 目标态

2.1 服务头最终形态（全方案最重要的一个改动）



- **现状**：服务头是「产物 N / 待办 N / ⋯」（2 + 1）；右侧无信息栏；边栏无会话列表。本版要加的是 `◷ 历史会话` 与右侧常驻栏，并把「产物」改「文件」。
- **标题跟随中间内容**：聊天区显示**会话标题**（右侧灰字回落为服务名——服务名左侧栏已有）；文件 / 待办面板是服务级视图，标题显示服务名；新会话态显示「新的会话」；**空会话态显示服务名**（还没有会话，不出现会话名）。
- `◷ 历史会话`（「文件」左侧的 icon 按钮）：点击弹出本服务的历史会话菜单——列出全部会话（置顶项带 `●`）、点选即切换、**当前会话打 ✓**；新会话态无 ✓；无会话时菜单显示「还没有历史会话」。**左侧边栏不再展示会话记录**，边栏只留服务行（家庭名 + 会话计数徽标 + 悬停 `+`）。与 `⋯` 菜单 / 专家选择器 / 文件·待办面板互斥，切换时自动收起。**后端接口已就绪**（F23，`GET /:service_id/sessions`），纯前端改动。
- **右侧常驻信息栏（一直显示）**：**家长与学员**（客户重要信息）+ **最近动态**（最新 3 条 + 查看全部 ›）放在服务空间右侧一栏，**不分会话态 / 空态、不需要点开**——这类信息是聊天的背景板，藏起来就没人看。`◫ 概览` 按钮与概览浮层**不设**。三张概览卡拆成独立组件按处取用：**概览整页 = 三卡 / 常驻栏 = 客户信息 + 最近动态 / 空会话内容区 = 当前进展**。
- **状态徽标（`已暂停` 等）只在非 active 时显示** ✅ 已实现（`ServiceHub.vue:220` 的 `v-if`）。

- 模板徽标收进 `⋯ › 修改名称` 的说明行，头部不再占位。

2.2 入口分层

层	内容	位置	现状
天天要点	**文件 N / 待办 N**	服务头常驻	⚠️ 已在，但写作「产物 N」
天天要点	**历史会话**	服务头 `◷` icon（「文件」左侧）：点开弹本服务历史会话菜单，点选切换、当前会话打 ✓；边栏不再平铺会话记录	❌ **现状无任何会话切换入口**（接口已有）
天天要点	**新建会话**	**左侧服务行悬停** `+`：平时该位置显示会话计数徽标，悬停服务行时计数换成 `+`（聊天软件惯用交互）；列表页同样可对任意服务直接开新会话	❌ 现状无入口
服务本身	修改名称 / 修改描述 / 分享	`⋯` **一级**	✅ 已符合
偶尔要用	服务概览 / 动态 / 服务设置	`⋯ → 更多` 二级	✅ 已两级；差「服务对象」删除、「动态」启用
撤出服务头	来源 / 主体 / 档案 / 摘要 / 设置	—	✅ 已撤出

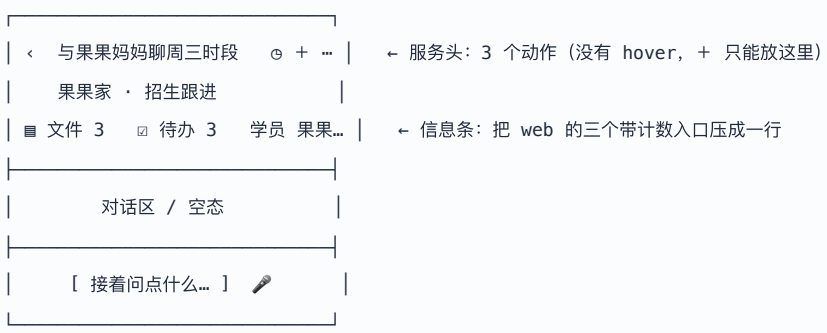
> `+` **的行为定义**：点击**不弹窗、不跳"新增页"**——对话区直接切到**新会话空态**（标题「新的会话」+ 可用输入框），原会话自动收好。空会话内容区只放**「当前进展」一张卡**（客户信息 / 最近动态已常驻右侧栏），不放建议问题（现状写死的 3 条 `ServiceHub.vue:280-293` / `:655-669` 随之撤下——看到进展就知道能聊什么）。

2.3 `⋯` 菜单

层	项	说明
一级	修改名称 / 修改描述 / 分享服务	✅ 已实现（`ServiceHub.vue:226-235`）
一级	更多 ›	✅ 已实现
二级	服务概览 / 动态 / 服务设置	⚠️ 已在（`:236-254`），但**「服务对象」要删、「动态」要从 disabled 启用**
二级 · 分隔线后	暂停服务 / 归档服务 / 删除服务	✅ 已实现（危险动作用分隔线隔开 + 二次确认）

「复制配置创建」只保留列表卡片菜单那一处，服务头不再放（现状已符合）。

2.4 移动端最终形态（与 web 的关键差异）



项	web	移动端（v1.38）
服务头	◷ / 文件 N / 待办 N / ⋯	◷ / ＋ / ⋯ + 标题下**信息条**（文件 N · 待办 N · 学员 · 班级）
历史会话 ◷	下拉菜单（贴着按钮弹出）	**底部弹层**（390px 下拉贴边易误触）；点选切换、当前打 ✓ 标「当前」
新建会话 ＋	左侧服务行**悬停**出现	服务头右上 ＋（触摸没有 hover）+ 列表卡片 ⋯ 里的「新建会话」
文件 / 待办	**320px 浮层**（看 + 预览）	**整页列表** → 点开详情（浮层会挤掉对话区一半宽）
⋯ 菜单	两级下拉	两层**底部弹层**；内容里**删掉**「修改名称 / 修改描述 / 服务设置」（零配置），只剩 分享 / 查看类（服务概览 · 动态）/ 危险操作
服务设置	整页 4 分区	**不提供** → 配置只在电脑端（D–13）
创建服务	整页表单	**不提供** → 电脑端创建（D–11）；三个空态都指向电脑端
列表点卡片	直接进服务空间	先进**服务概览**（D–12），再「进入会话 ›」
列表卡片	家庭名 + 客户信息 + 动态/待办行 + 更新于	**同口径** + 页脚「进入服务 ›」主题色文字链（不用按钮）
服务概览	整页三卡（当前进展 / 家长与学员 / 最近动态）	身份卡 + **四 tab**（摘要 / 待办 / 动态 / 文件，默认摘要）+ 底部**会话输入条**
待办状态流转	面板内按钮	卡片内「下一步 ▾」就地推进

移动端形体规范（原型 v1.4 起套用 WorkBuddy 移动端规范）：状态栏固定 **62px** 且内容垂直居中；底部**胶囊式 tab bar**（整宽、内容居中、内边距 12/21px，胶囊高 62px、圆角 36px、1px 描边、内边距 4px，tab 项圆角 26px、图标 18px、文字 10px/600）；**激活项实心填充**；采集键做成**悬浮 FAB**（规范要求 CTA 不压底栏 → 内容底部预留 152px）；标题字号**全站统一 20px**。品牌色仍用真机 `AppColors` 的 accent（`#23B99D`），只取 WorkBuddy 的形体与交互规范。

移动端导航口径（开工前对齐，涉及真机）：真机底部「服务」tab 现状是**服务提醒（待办）聚合页**，「客户空间」（＝服务空间列表）藏在左侧抽屉。按原型落地需要把底部 tab「服务」改成**服务模块入口（列表 + 待办聚合）**，抽屉里的「客户空间」保留为快捷入口——这一步涉及真机导航调整，建议与 P3 一起排（§7 附 M6）。

---

3. 逐屏规格（按原型场景对齐）

> **每一节对应原型左侧的一个场景**，可边看边核。§3.0 是场景总览与路径对照。

3.0 原型场景总览

Web 原型（v1.42）· 14 个场景（1–9 见 §3.1–§3.9；10–14 为 v1.33 新增的记忆设计场景，见 §11；v1.35 修订场景 13、v1.36 补消费动作，见 §11.3.7；v1.37 编辑器分两型；**v1.38 交互简化（场景 10–14 全部收窄，见 §11.3.8）**；v1.39 补可发现性提示行；**v1.40 删「置信度」（见 §11.3.10）**；v1.41 编辑态接管按钮行；v1.42 数据变更语句）：

#	场景	路径
1	服务列表页 · 含空态三分支	`/platform/service`
2	创建服务 · 整页表单	`/platform/service/new`
3	服务空间 · 优化后服务头	`/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId`
4	服务空间 · 文件浮层	空间内 `▤ 文件 3`
5	服务空间 · 待办浮层	空间内 `☑ 待办 3`
6	`⋯ → 服务概览`	`/platform/service/:serviceId/overview`
7	`⋯ → 动态 · 时间线`	`/platform/service/:serviceId/activity`
8	服务设置 · 整页 4 分区	`/platform/service/:serviceId/settings/:section`
9	改造对照 · 问题与概念收敛	—（对齐用，不开发）
10	记忆设计 · 总览（§11）	—（设计说明页，不开发）
11	服务概览 · 重点记录（可溯源）	`/platform/service/:serviceId/overview`
12	对话流 · 待确认卡片（一行摘要 + 展开看依据）	`/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId`
13	待办 · 一个入口两组活（要你去做 / 要你确认；v3.2 由"待确认台账"改）	空间内服务头「待办 N」
14	服务档案 · 明细与治理（P1 后置）	`/platform/service/:serviceId/archive`

移动端原型（v1.38）· 7 个场景：

#	场景	路径
1	服务列表 · 含空态三分支	`tab 服务 → /platform/service`
2	服务空间 · 会话工作台	`/platform/service/:id/sessions/:sid`
3	文件 · 整页列表	空间内 `▤ 文件 3`
4	待办 · 整页 + 三态	空间内 `☑ 待办 3`
5	服务概览 · tab 分类（WorkBuddy 式）	列表点卡片 / `⋯ → 更多 → 服务概览`
6	动态 · 时间线	`⋯ → 更多 → 动态`
7	移动端适配对照	—（对齐用，不开发）

3.1 服务列表页（web 场景 1 · 移动端场景 1）

	现状（代码实测）	目标
页头	`服务` + 副标题 + 装饰插图	保留文案，**插图删除**；主操作「+ 新建服务」与页头**同行右侧**
卡片	模板名 + 角色 + 描述 + `N 位成员` + 更新时间（`ServiceHub.vue:98-132`）	**家庭名**（暂停中带「已暂停」徽标）+ **客户重要信息**一行（学员 · 班级 · 主班老师）+ **最新动态**（品牌绿）/ **新待办**（警示橙）各取最新一条 + 底部「更新于 ××」；**服务描述撤下**。有该信息才显示该行（没有新待办就不占位）
卡片行行为	无	动态行**独立可点** → 动态页；待办行**独立可点** → 待办；移动端整卡可点 → 服务概览，页脚「进入服务 ›」文字链
卡片菜单	复制配置创建 / 归档	归档保留、「复制配置创建」**删除**（配置在后台）；**移动端多一项「新建会话」**（无 hover 的补偿入口）
排序	3 项，代码分支需核对	补齐 3 个分支（按最近活动 / 按创建时间 / 按名称），或删掉“按创建时间”
空态	✅ **三分支已在**（`ServiceHub.vue:139-149`）：归档态 / 全部归档 / 新用户；另有搜索无结果态（`:134-137`）	文案改口径：新用户分支的出口是「新建服务」，不再出现「选一个模板开始」；**移动端三个空态都追加一句「服务在电脑端创建」**
模板区	**仍在**：抬头 + 搜索 + 分组卡片（`ServiceHub.vue:151-177`）	**整体删除**：模板创建下线——场景模板由**后台 › 服务配置**维护，前端不再出现“模板”概念
移动端专属	—	**不提供任何创建入口**（D-11）：页头「+ 新建」、空态新建按钮全部撤掉；卡片标签行（场景 / 我的角色 / 待办计数）一并删除（同一信息只出现一次）

数据来源：卡片三行取三个真源各取最近一条——客户信息 `service_facts`、最新动态 `service_facts` / 活动记录、新待办 `service_reminders`。列表接口需要能返回这三项（缺则由前端按服务并发取，或后端加聚合字段，见 §9.2 Q4）。

3.2 创建服务（web 场景 2 · `ServiceCreateDialog.vue` → 整页 `/platform/service/new`）

> **收敛口径**：创建时**只填「服务名称 + 描述」**——客户、场景、专家、知识库、工作指令都已在**后台配置好**（后台 › 服务配置：建服务时绑定客户与场景模板、挂专家与知识库），园长在前端只做“起个名、说一句这是干什么的”。 **现状**：整页模式 ✅ 已实现（`ServiceHub.vue:184`）；但表单仍是四块（F16）。 **移动端**：本场景**只在 web 端**（D-11）。

区块	现状	目标
服务名称	✅（`:46-57`）	✅ 必填
描述	⚠️ 只存在于 form 数据里，**未渲染**	➕ 渲染为选填一句话说明；提示文案注明“客户、场景、专家、知识库已在后台配置好”
模板预览 / 工作指令 / 专家 / 知识库	⚠️ 都还在（`:32-44`、`:59-75`、`:77-118`、`:120-158`）	❌ **全部撤出前端创建表单**——后台 › 服务配置统一维护
提交	✅「创建服务」→ 直接进服务空间（不再弹蓝图）	保持

> 早期设计稿曾在表单里加过「客户」必填与「场景」三选项，**v1.25 起已收回**——客户与场景都在后台建服务时绑定（D-7、D-14），前端最终只留名称 + 描述两个输入。

表单从弹窗改为整页路由页 ✅ 已完成。遗留：收敛字段。

3.3 服务空间（web 场景 3 · 移动端场景 2）

Web：

区域	现状	目标
服务头入口	2 + `⋯`（产物 / 待办 / 更多）	**4 个控件**（`◷ 历史会话` / 文件 / 待办 / `⋯`）
返回按钮	✅ `‹ 返回` 图标按钮（`ServiceHub.vue:193-196`）	保持
右侧常驻信息栏	❌ **无**	**新增，一直显示**：家长与学员（客户重要信息）+ 最近动态（3 条 + 查看全部 ›）
对话区	保留 `ChatView`；空态仍写死 3 条建议问题（`:280-293`）	保留对话区；**建议问题撤下**——空会话内容区只放「当前进展」卡
无会话态	空态渲染建议问题	空态不是空白：内容区 = 「当前进展」卡 + 右侧常驻栏 + 输入框保持可用
输入条	专家选择器（`expPicker`）可点切换	保持（会话内的专家视角切换仍在）

布局落到 Vue 时：服务空间是横向 flex —— 对话列（`flex:1`）+ 常驻信息栏（固定宽，约 320px，`flex:0 0 320px`）。文件 / 待办浮层是绝对定位在对话列之上，需要避开常驻栏（`right` 偏移 = 栏宽 + 间距）。

移动端（v1.38）：

区域	目标
AppBar	返回 + **标题＝会话标题**（新会话态＝「新的会话」）+ 副标题（「果果家 · 招生跟进」）
信息条	标题下一条：`▤ 文件 3` · `☑ 待办 3` · `学员 果果 · 中班插班` ——把 web 的「文件/待办/客户信息」压成一行
右上动作	`◷ 历史会话` / `＋ 新建会话` / `⋯`（**三个**，不是 web 的四个）
`◷`	打开**底部弹层**：列出本服务全部会话（含时间），点选即切换（标题与信息条跟着变），当前项打 ✓ 并标「当前」
`＋`	点一下对话区直接切**新会话空态**（不弹窗、不跳页），原会话自动收好；空态给 3 条**由工作指令生成的**建议问题
`⋯`	两层底部弹层：分享服务 / 更多（服务概览 · 动态）/ 危险操作（暂停 · 归档 · 删除）；**无** 修改名称 / 修改描述 / 服务设置
无会话态	居中提示「这个服务还没有会话」，输入框**一直可用**（不用先找「新建」）

3.4 文件（web 场景 4 · 移动端场景 3）

	Web（浮层）	移动端（整页）
形态	右侧 **320px 浮层**（`artifactPanel`，`ServiceHub.vue:435-476`）：左侧列表 + 右侧**内联预览** + 下载 / 新窗口打开	**整页列表** → 点开进**详情预览**（两跳）
列表项	`版本 · 条数`	文件名 + **来源会话** + `版本 / 条数 / 时间` 徽标
为什么不同	桌面宽度够，列表与预览可并存	390px 下浮层挤掉对话区一半宽，两跳更清楚
术语	**「产物」→「文件」**（F21，11 处）	同（原型 v1.33 已统一）

> **术语口径**：「产物」是 `organize_outputs` 的直译，园长看不懂；界面一律改「文件」，**代码标识符与表名不动**（`artifacts` / `organize_outputs` / `data-go="artifacts"`），研发改动量为零（§0.4）。

3.5 待办（web 场景 5 · 移动端场景 4）

> **v3.2（§11.3.7）**：待办面板/整页在原有三段（待处理 / 进行中 / 已完成）之上，**「待处理」段内并入"要你确认"组**（pending 记忆提案，含 old → new 冲突并列）——服务头「待办 N」= 待办 + 待确认，不再有独立的「待确认」入口。场景 5 演示待办侧详情（创建 / 协作），场景 13 演示合并后的分组总览。**消费口径（v1.36）**：待办行点开**原地展开动作条**（标记完成 / 开始处理 / 协作 / 不做了），完成与取消**即时离组**（服务头数字跟着减），终态进「动态」；AI 从对话提出的待办被取消时向 AI 记一次反馈。

	Web（浮层）	移动端（整页 + 三态）
形态	右侧 320px 浮层（`reminderPanel`，`ServiceHub.vue:309-434`）	**整页**，顶部分段：待处理 / 进行中 / 已完成（各带计数）；右上 `+` 与底部「+ 新建待办」
创建	**3 个字段**（标题 / 时间 / 负责人选择器）✅	同口径
卡片	状态 / 优先级 / 负责人 / 来自；「开始处理 / 标记完成」+「协作 N」	标题 + 状态·优先级·截止徽标 + 负责人 + **卡片内「下一步 ▾」就地推进**
协作	卡内展开（评论 + 回车提交）✅	卡内展开
状态说明	浮层底部一行（`rfoot`）「状态由 AI 自动配好：待处理 → 进行中 → 已完成 / 已取消」✅	同口径

3.6 服务概览（web 场景 6 · 移动端场景 5）

Web（`ServiceOverviewView.vue`，360 行，已有「摘要区」`:26-36` + 「重点记录区」`:38-53`）：按目标补成**三卡**（与右侧常驻栏、空会话内容区共用同一组组件）：

1. **当前进展**：一句 AI 生成的**自然语言进展摘要**，带刷新按钮。用 `summary_schema` 的 `label` 拼句，**不展示 `key` / `type` / `refresh_policy`**。摘要正文里的关键数字用语义色高亮（一般进展品牌色、要紧事项警示色），并可点（如"2 条待处理"点进待办）。
2. **家长与学员**：**重点记录字段的就地展示**，由 `profile_schema` 驱动，用户看到"学员等级"而不是 `member_level`。配置提示（"要重点记哪些，在 服务设置 › 重点记录 里配"）在窄栏里隐藏，整页显示。
3. **最近动态**：嵌 3 条 +「查看全部 ›」（§3.7）。

- 入口：`⋯ → 更多` 第一项，**不常驻服务头** ✅ 已符合。
- **复用关系**（三处取同一组卡，避免信息重复）：概览整页 = 三卡全放；右侧常驻栏 = 家长与学员 + 最近动态；空会话内容区 = 只放当前进展。

移动端（v1.38，tab 分类式）：

- 结构：顶部导航（返回 +「服务概览」）→ **身份卡**（头像 + 家庭名 +「招生跟进 · 学员 果果（中班插班）· 主班 陈老师」）→ **tab 条**（独立一行、固定在身份卡正下方、**滚动区之外**）→ 当前 tab 内容。
- **四个 tab**：摘要 / 待办 / 动态 / 文件，**默认落在「摘要」**；激活 = 深色字 + 品牌色下划线；tab 一律**不带角标**（数字只在摘要出现一次）。
- **摘要 tab** = 进展摘要三段式（结论 / 需留意 / 下一步，可刷新）+ **重点记录 2×2 网格**（右上灰字「AI 自动维护」）——切走即收起，一屏一件事。
- **三个明细 tab 无标题行**（v1.34–v1.36）：tab 名即标题，进入直接看清单；整页入口走**点行**。
- 底部：WorkBuddy 式**会话输入条**「进入会话，接着说…」（不用整宽按钮，一屏只留一个视觉锚点）。
- 零配置：本页不含任何配置入口（身份卡无 ⚙、重点记录无「编辑」）；**成员行不展示**（零动作信息），身份卡**不显示成员数**（一服务一客户）。
- 落点：列表点卡片 → 本页；返回键按来源回（列表 / 会话）。

3.7 动态 · 时间线（web 场景 7 · 移动端场景 6，新能力 `/platform/service/:serviceId/activity`）

> **现状**：`⋯ → 更多` 里已占位，但按钮是 **disabled**（`ServiceHub.vue:236-254`）。本版要把它做成真页面。

- **定位**：按时间倒序统计这个空间里的变化，**主体（= 这个客户）变化优先**。
- **筛选**：全部 / 只看这一家的变化 / 只看空间动作；按天分组。
- **主体变化行** = 字段 · `旧值 → 新值` · **依据**（可回链会话或整理记录）· 谁记的（**不重复家庭名**——服务本身就是这一家）。
- **空间动作行** = 改主体名、带入 / 撤销资料、文件更新、成员变更、服务暂停归档、**待办终态**。
- **待办只记终态**：`已完成` / `已取消` 各出一条；`待处理 → 进行中` 这类过程翻转**不记**（对回顾没价值、只会刷屏）。
- **入口**：`⋯ → 更多 › 动态`；服务概览底部嵌 3 条 +「查看全部 ›」；列表卡片动态行直达。
- **不建新表**，三个数据源：

内容	数据源	现状
主体字段变化	`service_facts`（append-only：`subject_id` / `fact_key` / `value{value,evidence}` / `source_type` / `source_id` / `created_by` / `created_at`）	读取接口已有 `GET /:service_id/facts`（`router.go:1618`，支持 `subject_id` / `fact_type` 过滤）
空间动作	`audit_logs` 的 `service.*` 事件（写入点 `emitAudit`，`service_space.go:2026`）	已在写，查询缺维度（见 §6.2 D1/D2）
待办终态	`service_reminder_history`（`service_id` 是**一等索引列**，比审计 JSONB 干净）	只有单条历史接口，缺服务级聚合（见 D3）

3.8 服务设置（web 场景 8 · 整页 `/platform/service/:serviceId/settings/:section`）✅ 已 4 分区

4 个分区，导航分组：**设置**〔基本信息〕· **工作方式**〔重点记录 / 资料〕· **共享**〔成员〕。现状：`ServiceSettingsView.vue:25-33`。

分区	现状	目标 / 实现要点
基本信息	⚠️ 仍含 **名称 / 说明 / 工作指令 / 专家**（`:39-95`）	**名称 / 一句话说明可编辑** + **客户信息只读块**（家庭名 + 学员 · 班级 · 主班老师，与列表卡片同源展示）+ 保存；**工作指令与专家绑定移出**（归后台 › 服务配置）。可编辑部分走 `PUT /:service_id`（`router.go:1575`），入参 `ServiceSpaceUpdateInput` **全是可选指针，前端只提交 `Name / Description`**
重点记录（原“概览字段”）	✅ 已有：推荐 chips 点选即加 + 可删标签（点击改名）+「指令」角标 + 右侧预览（`:97-142`）	补：**别名**（`Aliases`）收进点开字段名后的次级设置；**无必填开关**；**界面不说“字段”**。`ServiceSpaceProfileField.Required` 在全仓**零消费**，界面上留这个开关等于教用户一个没效果的设置
资料	✅ 已有（`:144-161`）	保持：一列纯列表（名称 + 移除）。这是「撤销带入」的唯一落点。**不做输入框 chip**
成员	✅ 已有（`:163-212`）	保持。三条硬规矩：① **主人不可改不可移**（`ErrServiceSpaceOwnerImmutable`）；② **加人 / 改角色要 Admin+**（`Authorize(..., Admin, true)`）→ 可编辑 / 只看进来应只读；③ **上限** `service.MemberLimit` 默认 20，超限 `ErrServiceSpaceMemberLimit`。角色四值 `owner/admin/editor/viewer`。**界面不出现 `user_id`**：入参是 `ServiceMemberInput{UserID, Role}`，但界面做成人选择器，候选取自园所成员（`api/tenant/members.ts:200`）

已删除的分区（不要再恢复） ✅：待办配置、运行记录、高级——三块界面均已不存在。

> **移动端不提供本页**（D-13 零配置）——本场景只在 web 端。

3.9 服务对象（v1 不做 → 删除存量）

> **本节不实现，且要删除已有的实现**：一服务一客户后不存在“对象列表”，客户在后台绑定服务时选定，之后在服务头身份卡与右侧常驻栏直接显示。 **待删**：`ServiceSubjectsView.vue`（整文件 362 行）、路由 `service/:serviceId/subjects`（`router/index.ts:261-266`，改为 redirect 到服务空间）、`⋯ → 更多 › 服务对象` 菜单项（`ServiceHub.vue:236-254` 内）、`serviceSubjectsComponent` 引入（`router/index.ts:26`）。移动端原型 v1.37 已把「服务对象」整页删除（场景数 8 → 7）。 保留的技术细节（后端在绑定客户时用得上）：`subject_type` 默认 `custom`；`subject_key` 由后端生成（现已实现：`subj_` + 8 位随机，`service_space.go:3012`）；`parent_subject_id`（层级）v1 不用。

3.10 移动端适配对照（移动端场景 7 · 对齐用，不开发）

原型这一屏是给产品与研发对齐用的，逐行写明「**为什么手机上和 web 不一样**」——是设备约束（无 hover、390px），不是设计偏好。开工前要确认两条：

1. **导航口径**：真机底部「服务」tab 现状是**待办聚合页**，客户空间在抽屉里；按原型落地要把底部 tab「服务」改成服务模块入口，抽屉「客户空间」保留为快捷入口（§2.4、§7 附 M6）。
2. **形体规范**：移动端套用 WorkBuddy 移动端规范（状态栏 62px、胶囊 tab bar、FAB 采集键、标题 20px），品牌色仍用真机 `AppColors`。

---

4. 自动化与派生规则

4.1 机器键全部自动化（4 处 → 0 处）✅ 已达成

现字段	原现状	结果
`subject_type`（客户类型）	手填 `member_family`	✅ 撤出界面，默认 `custom`，由后台绑定客户时的创建路径生成
`subject_key`（客户编号）	手填 `member-001`	✅ **后端生成**（`subj_` + 8 位，`service_space.go:3012`），界面不展示
档案字段 `key`	手填 `member_level`	✅ 界面只填名称；后端归一化（`normalizeServiceProfileSchema`，`service_space.go:783`）
待办状态 `key`	手填 `waiting_reply`	✅ 界面已无入口；后端 `NormalizeServiceReminderStatusKey`
待办状态 `category`	4 选 1	✅ 撤出界面，由“是否终结”推导
待办负责人	手填用户 ID，逗号分隔	✅ **成员选择器**（`ServiceHub.vue:317-336`）
待办的「归入上级待办」	创建表单里就要求选	✅ 已撤出创建表单

`space_type` 三值不进界面，只对应一组用户答得上来的问法（“这个服务主要围着谁转？”），由**后台 › 服务配置**设置：

space_type	选项文案
`customer_service`	家长与学员
`operations`	园所日常运营
`research`	教研与备课

存量服务不重写 `space_type`。

4.2 重点记录由工作指令派生

- **规则（P1 先规则，后续可换 LLM、规则兜底）**：工作指令里写了「记录 / 重点记录 / 关注 / 跟进 + 名词短语」，X、Y 直接解析为该服务的字段（`Label` = 指令原词，`ExtractionHint` = 指令原句片段，`Aliases` 含指令措辞），带「指令」角标，排在默认字段之前。**界面侧已有「指令」角标位**（`ServiceSettingsView.vue:97-142`）；**需核对后端 `buildInstructionBlueprint`（`service_space.go:2220`）是否已含这条规则抽取**——这是本版唯一的「读到就不能算完」的点。
- **为什么必须加**：`buildInstructionBlueprint(instruction)` 原设计只做两件事——按关键词定空间类型、指令含“会员 / 家长 / 续费 / 孩子”就切到固定 5 个会员字段否则用默认 3 个。**指令里点名的信息不会变成字段**。最直接的证据：内置模板 t1「招生咨询全流程」的指令原文写着“记录家长顾虑、到访意向和下一步跟进”，但它带的 `commonFields` 里**没有“到访意向”**——模板自己的指令和字段都对不上。
- **字段名称不是普通文案，它决定 AI 抽取命中率**：抽取按「`Label` + `Key` + `Aliases`」在对话文本里做字符串匹配。写「到访次数」匹配不到家长说的「今天来了 3 次」。因此：推荐字段的措辞按家长说话习惯预置；**别名**收进次级设置；已选字段用**可删除的标签**展示；右侧给**实时预览卡**（现状已有雏形）。
- **边界**：改指令**不会**静默重算已配好的字段（避免运行中的服务被静默变更）——「↻ 按新指令重新推荐」入口放在「重点记录」面板里，由用户确认后追加；指令没提任何“记录 X”时维持现状默认字段。
- **蓝图退场后的残余风险**：用户希望“整体重排概览栏目”时没有一次性动作，只能靠改指令间接触发；若内测出现此类诉求，再考虑给「按新指令重新推荐」加一个覆盖概览的范围选项。

> **为什么不干脆删掉蓝图**：它是服务空间数据契约里为“模型不许直写业务表”立的护栏，且 `service_space_blueprints` / `template_applications` 两张表与审计字段在跑。删掉等于回退契约。本版只做一件事：**把护栏收回墙里**（`POST /:service_id/blueprint/preview|confirm` 保留，界面不设入口）——**这一步已经做完** ✅。

4.3 待办状态：全自动、零配置 ✅ 已达成

1. **默认 4 态**（待处理 / 进行中 / 已完成 / 已取消），建服务时自动生成，映射 `category` 的 `open / in_progress / done / dismissed`；**界面已无「配置状态」入口** ✅。
2. **工作指令点名才补充**：指令里写了明确阶段（如“试听后进入等家长回复”），AI 在创建时补上对应状态，带「指令」角标——与重点记录同一条链路、同一套规则。
3. **状态流转说明收进待办浮层底部** ✅。
4. **后端连带建议（待核）**：迁移 `000113` 的默认状态机有 **9 态 + 一张流转表**（`candidate/待识别`、`generated/已生成`、`recompute_required/待重新计算` 等），把 **AI 提案生命周期混进了用户待办**——老师不需要知道“待重新计算”。建议把默认机收窄到 4 个用户态，`is_system` 机器态不再下发给前端渲染（**表结构不动，只改种子与下发过滤**）。

---

5. 代码改造

5.1 目标路由

路由	页面	现状（`router/index.ts`）
`/platform/service`	服务列表	✅ `:218-222`（同组件 `view==='list'`）
`/platform/service/new`	创建服务	✅ `:223-228`（同组件 `view==='create'`，整页）
`/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId`	服务空间（指定会话）	✅ `:249-254`
`/platform/service/:serviceId`	服务空间（最近会话）	✅ `:273-278`
`/platform/service/:serviceId/overview`	服务概览（三卡整页）	✅ `:255-260`
`/platform/service/:serviceId/activity`	动态 · 时间线	❌ **缺**（新增）
`/platform/service/:serviceId/settings/:section?`	服务设置（4 分区）	✅ `:267-272`
~~`/platform/service/:serviceId/subjects`~~	~~服务对象~~	⚠️ **`:261-266` 待删，改 redirect**

已达成：删 `view` 状态之外的 URL 写副作用（`action=copy|archive`）✅、旧 5 条 redirect 保留兼容 ✅（`:229-248`、`:279-283`）。**仍待做**：删 `syncFromRoute` 与 11 个 ref 手动重置（`ServiceHub.vue:1152-1198`、`:1427-1448`）。

5.2 组件拆分（3596 行 → 目标 ≤ 900）

> **2026-10-13 重测：拆分已过半。** `ServiceInfoRail` / `ServiceActivityView` / `ServiceOverviewView` / `ServiceSettingsView` / `ServiceCreateDialog` 都已独立成文件；而且**常驻栏与时间线这两个「待建」组件，实际已经建好了**。剩余大头是**工作台本体**（服务头 + 对话区 + 浮层容器）仍在 `ServiceHub.vue`。

组件	职责	状态（2026-10-13 实测）
`ServiceOverviewView.vue`	服务概览整页	✅ **已存在**（508 行；需按 §3.6 补齐三卡口径）
`ServiceSettingsView.vue`	设置 4 分区	✅ **已存在**（970 行；需按 §3.8 精简 basic）
`ServiceCreateDialog.vue`	创建表单（整页模式）	✅ **已存在且已收敛**（745 行；表单只剩「服务名称」）
`ServiceInfoRail.vue`	**右侧常驻信息栏**（家长与学员 + 最近动态）	✅ **已建成**（272 行）——原「待建」项
`ServiceActivityView.vue`	动态 · 时间线	✅ **已建成**（343 行）——原「待建」项
`ServiceSubjectsView.vue`	~~服务对象~~	❌ **待删除**（362 行；路由已 redirect）
`ServiceListView.vue`	列表 + 空态 + 卡片（客户信息 + 动态行）	待建（现于 `ServiceHub.vue`）
`ServiceWorkspace.vue`	服务头 + 对话区 + 浮层容器	待建（现于 `ServiceHub.vue`）
`ServiceOverviewCards.vue`	概览三卡（当前进展 / 家长与学员 / 最近动态），三处复用	待建
`ServiceArtifactPanel.vue`	文件列表 / 预览	待建
`ServiceReminderPanel.vue`	待办列表 + 创建 + 内联协作	待建
`ServiceMoreMenu.vue`	… 两级菜单	待建
`ServiceHub.vue`	—	**3596 行**，拆完删除

`serviceHubState.ts` **已从 574 行瘦到 276 行**，硬编码 `serviceTemplates` **已删** ✅（原 `:207-336`）。

5.3 删除清单（附 2026-10-13 实测状态）

位置	删除内容	实测状态
`ServiceHub.vue` 模板区	「从模板创建」区块（抬头 + 搜索 + 分组卡片）	✅ **已删**
`ServiceHub.vue` 卡片	模板名 / 角色 / 成员数（改为客户信息行 + 动态 / 待办行）	⏳ 待核（卡片口径需复看）
`ServiceHub.vue` 空态	写死的 3 条建议问题（含 `serviceChatPrompts`）	⏳ 待核
`ServiceHub.vue` ⋯ 菜单	⋯ 二级菜单里的「服务对象」项（并启用「动态」）	⏳ 服务对象页仍在；动态已独立成 `ServiceActivityView`
`ServiceHub.vue` 用词	「产物」用词（11 处）→ 全部改「文件」	✅ **已清零**（服务视图内 0 处）
`ServiceSettingsView.vue:39-95`	基本信息里的「工作指令」「专家」两块（移后台）	⏳ 待核
`ServiceCreateDialog.vue`	模板预览 / 工作指令 / 专家 / 知识库四块	✅ **已删**（表单仅剩服务名称）
`ServiceSubjectsView.vue`（整文件 362 行）	服务对象整页	❌ **仍在**（路由已 redirect，但组件与 6 个后端端点未删）
`router/index.ts`	`serviceSubjectsComponent` 引入 + `subjects` 路由	✅ **已转 redirect**（`:262-264`）
`serviceHubState.ts`	硬编码 `serviceTemplates`（t1–t8）	✅ **已删**
`ServiceHub.vue` 整体	按 §5.2 拆完后删除原文件	⏳ 依赖 §5.2（3596 行仍在）

---

6. 后端任务

6.1 必须改 —— 已基本完成 ✅（实现时只需核对）

#	改动	状态	位置
B1	客户创建：`subject_key` 空 → 后端生成	✅ 已实现	`service_space.go:3012`（`subj_` + uuid）；`subject_type` 默认需确认
B2	档案字段：`key` 空 → 归一化生成	✅ 已实现	`service_space.go:783`（`normalizeServiceProfileSchema`）
B3	待办状态：`status_key` 归一化、`category` 推导	✅ 已实现	`types.NormalizeServiceReminderStatusKey`；默认状态种子建议收窄（§4.3.4）
B6	**指令派生重点记录**：`buildInstructionBlueprint` 增加「记录 / 重点记录 / 关注 / 跟进 + 名词短语」规则抽取	⚠️ **待核**（界面已有「指令」角标位，需确认后端规则是否已抽）	`service_space.go:2220`

6.2 动态功能的 3 个缺口（P3）

#	缺口	位置
D1	`AuditLogQuery` 增加 `service_id` 过滤（现只支持 tenant + action，且 action 是**精确匹配非前缀**）；注意 PG `details->>'service_id'` 与 SQLite `json_extract` 两套写法	`types/interfaces/audit_log.go`、`repository/audit_log.go`
D2	`service.fact_append` 审计细目只带 `service_id / fact_type / source_type / source_id`，**不带 `subject_id` 与字段值**——动态正文必须回查 `service_facts`，审计只能当骨架。建议补这两个字段	`emitAudit`，`service_space.go:2026`
D3	待办终态服务级聚合端点：`GET /:service_id/reminder-history?to_status=done,cancelled`	新增路由 + handler

6.3 建议改（可后置）

#	改动	位置
B4	删两张死表 `user_work_profiles` / `work_profile_agent_settings`（`internal/` 已零引用）	新增迁移；**上线前先核对生产库行数为 0 或仅历史画像**
B5	删 `profile_id` 兼容字段与回填（先确认线上无“`profile_id` 非空且 `service_id` 为空”的历史行）	`types/service_reminder.go`、`application/service/service_reminder.go`
B7	服务级写权限最小改动：写操作校验调用方是服务 `owner_user_id` 或在该服务 `service_members` 中为 `admin` / `owner`（读操作维持 `Viewer()`）	`router.go:1563-1645` 约 60 个接口。**这是真实安全缺口，建议单独立项**，不塞进本次

6.4 迁移约定（本仓库）

- PostgreSQL：`migrations/versioned/NNNNNN_*.{up,down}.sql`；SQLite：`migrations/sqlite/NNNNNN_*.{up,down}.sql`。
- **两边版本号各自独立递增、不同步**（PG 侧实测已到 `001009`）。**不要回改已应用的迁移。**
- 平台级接口一律 `/system/admin/<资源>` + `g.SystemAdmin()`；服务模块走 `org` 组（`g.Viewer()`）。

---

7. 分期与任务清单

> ✅ = **已完成**（10–10 口径；**最新状态以 §1.1 / §1.2 为准**）。开工时只做未勾选项。

期	内容	动后端	完成度
P0 · 纯减法	蓝图弹窗、服务头收口、浮层收口、`⋯` 两级菜单、待办 3 字段、状态徽标	否	✅ 大部分；余：`◷ 历史会话` / 常驻栏 / 模板区 / 卡片 / 术语
P1 · 机器键自动化	4 处手填 key 撤出 + B1–B3	小	✅ 已达成（B6 待核）
P2 · 拆分与深链	组件拆分；路由重建；删 ref 手动重置	否	⚠️ 路由已拆 4 条；组件拆分未做
P3 · 设置整页与补口	设置 4 分区；概览整页；空态三分支；动态整页	小（D1–D3）	✅ 大半；余：基本信息精简 / 动态未启用
P4 · 清理	删模板硬编码；B4/B5 死表；B7 权限	是	⚠️ 未做
M · 移动端	列表卡片三段式 / 服务头 ◷+⋯ + 信息条 / 文件·待办整页 / 概览四 tab	否（共用 web 接口）	⚠️ 原型已定稿，待落地

P0 · 纯减法

- [x] 删「确认服务空间蓝图」弹窗 ✅ （`blueprint` 已 0 处）
- [x] 服务头 7 pill → **产物 / 待办** ✅ （`headTools` 2 项，`ServiceHub.vue:678-681`）
- [ ] 服务头「产物」→「**文件**」（11 处用词）
- [ ] 服务头「文件」左侧新增 `◷ 历史会话` 菜单（后端接口已有 ✅；点选切换、当前会话打 ✓、新会话态无 ✓；与 `⋯` / 专家选择器 / 面板互斥）
- [ ] 新增**左侧服务行悬停** `+`（新建会话入口）——现状无任何会话入口（`ServiceHub.vue:204-258`）
- [ ] **右侧常驻信息栏**（家长与学员 + 最近动态，一直显示、不占服务头）；概览三卡拆成独立组件复用（概览整页 = 三卡 / 常驻栏 = 客户信息 + 最近动态 / 空会话内容区 = 当前进展一卡）；文件 / 待办浮层左移避让
- [x] `⋯` 改两级 ✅；[ ] 删「服务对象」项、启用「动态」项
- [ ] 服务头标题跟随内容：聊天区 = 会话标题（灰字回落服务名）/ 面板 = 服务名 / 新会话 = 「新的会话」/ 空会话 = 服务名
- [x] 状态徽标仅非 active 时显示 ✅ （`ServiceHub.vue:220`）
- [x] 浮层撤出 `context` / `subjects` / `profile` / `summary` / `settings` ✅ （`HubPanel` 已 3 值）
- [x] 待办创建表单 6 → 3 字段 ✅；负责人已是选择器 ✅；「归入上级待办」已移出 ✅；协作已内联 ✅
- [ ] 列表页：删装饰插图；「新建服务」与页头同行；**删「从模板创建」区**；卡片改为 家庭名 + 客户信息行 + 动态 / 待办行 + 更新于；排序补 `created` 分支或删该项
- [ ] 空态删写死的 3 条建议问题（`ServiceHub.vue:280-293` / `:655-669`）；空态文案改口径（去掉“选一个模板开始”）

P1 · 机器键自动化

- [x] 客户编号后端生成 ✅ （`service_space.go:3012`）
- [x] 档案字段只填名称、key 归一化 ✅ （`service_space.go:783`）；无必填开关 ✅
- [x] 待办状态零配置 ✅
- [ ] B6 工作指令派生重点记录（规则抽取）——**待核后端是否已实现**（`service_space.go:2220`）
- [ ] 重点记录面板补：**别名次级设置**（推荐 chips / 标签改名 / 实时预览已有 ✅）

P2 · 拆分与深链

- [ ] 按 §5.2 拆分组件，`ServiceHub.vue` 删除，单文件 ≤ 900 行
- [x] 路由重建 4 条实体 + 5 条 redirect ✅；[ ] 补 `/activity` 一条
- [x] 删 `?action=copy|archive` 的 GET 副作用 ✅
- [ ] 删 `syncFromRoute` 与 11 ref 手动重置（`ServiceHub.vue:1152-1198` 、`:1427-1448`）

- [ ] `serviceHubState.ts` 删硬编码 `serviceTemplates`（`:207-336`）

P3 · 设置整页与补口（需动态后端 D1–D3）

- [x] 设置整页 4 分区 ✅
- [ ] **基本信息精简**：移出「工作指令」「专家」（归后台 › 服务配置），补「客户信息」只读块（`ServiceSettingsView.vue:39-95`）
- [x] 成员面板 ✅（人选择器、owner 只读、`N / 20`）
- [x] 服务概览整页 ✅；[ ] 按 §3.6 补齐三卡口径（当前进展 / 家长与学员 / 最近动态）
- [ ] 动态时间线（菜单项现 disabled）：筛选条 + 按天分组 + 主体变化行 + 空间动作行 + **待办只记终态** → D1、D2、D3
- [x] 列表空态三分支 ✅；[ ] 文案改口径

P4 · 清理

- [ ] 删硬编码 `serviceTemplates`（`serviceHubState.ts:207-336`）（业务种子已清 ✅）
- [ ] B4 删两张死表（新迁移，先核生产库行数）；B5 删 `profile_id` 兼容字段与回填
- [ ] B7 写操作补服务级校验（建议单独立项）

附：移动端（Flutter）必须跟上的点

> 依据：移动端原型 v1.38（7 场景）。后端与 web 共用同一批接口，**不另起一套**（M5）。

#	改动	说明
M1	服务头改为 `◷ /` `+ / ⋯` + **信息条**	390px 放不下 web 的四个带计数按钮：`文件 N · 待办 N · 学员 · 班级` 压成标题下一行信息条；`◷` 打开**底部弹层**列历史会话（点选切换、当前打 ✓ 标「当前」）；`+` 开新会话（切空态不弹窗）；`⋯` 为两层底部弹层
M2	文件 / 待办改**整页**	不用 web 的 320px 浮层；文件 = 列表 → 点开详情预览；待办 = 整页 + 三段式（待处理 / 进行中 / 已完成），卡片内「下一步 ▾」就地推进
M3	列表卡片三段式	① 身份（缩略字块 + 家庭名 + 已暂停徽标 + 客户信息行「学员 · 班级 · 主班老师」）② 动静（最新动态 / 新待办各一条，语义色小标签，行独立可点）③ 页脚（更新于 ×× + 主题色文字链「进入服务 ›」）；与 web 同口径
M4	服务概览改 **tab 分类式**	身份卡 + 四个 tab（摘要 / 待办 / 动态 / 文件，**默认摘要**），tab 条固定在身份卡正下方（滚动区之外）；三个明细 tab **无标题行**；底部 WorkBuddy 式会话输入条
M5	零配置保持	不新增任何配置入口（D–13）；`⋯` 菜单里删掉 修改名称 / 修改描述 / 服务设置；不提供创建（D–11）；列表点卡片进概览（D–12）
M6	真机导航对齐	底部「服务」tab 现状＝待办聚合页、客户空间在抽屉；改为「服务模块入口（列表 + 待办聚合）」，抽屉「客户空间」保留为快捷入口——涉及真机导航，建议与 P3 一起排
M7	形体规范	套用 WorkBuddy 移动端规范（状态栏 62px、胶囊 tab bar、FAB 采集键、标题 20px）；品牌色用真机 `AppColors` accent `#23B99D`

---

8. 验收标准

> ✅ = **已通过**（10–10 口径；最新状态以 §1 为准）。

#	验收项	判定方式	状态
AC-1	服务头可点击入口 ≤ 4	数 DOM：`.service-hub-head-tool` ≤ 2 + `◷ 历史会话` 1 个 + `⋯` 1 个；**不存在** `data-newchat`（`＋` 在左侧服务行）；**不存在**概览按钮；边栏 DOM 中不存在会话列表	⏳ 现状 3，缺 `◷`
AC-2	创建服务全程不出现“蓝图”字样，不出现第二次弹窗	走完流程，界面文案 grep 无“蓝图”；对话框计数 = 0	✅
AC-3	创建服务需填字段 = **2 个**（服务名称 + 描述）	表单字段组计数；DOM 中不存在模板指令 / 专家 / 知识库输入控件	⏳ 现状 4 组
AC-4	全模块无「用户 ID」「多个用逗号分隔」字样	文案 grep；成员分区「加人」必须是选择器	✅
AC-5	客户绑定只填家庭名即可成功（后台路径）	只填名称提交 → 201，返回体 `subject_type='custom'`、`subject_key` 非空	✅（`subj_` 自动生成）
AC-6	档案字段与待办状态创建只填名称即可成功	同上	✅
AC-7	浮层可选内容种类 = 3	`HubPanel` 类型定义长度	✅
AC-8	`/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId` 直接访问可定位到该会话	手输 URL	✅
AC-9	列表 → 点服务 → 侧栏点会话，2 次点击内落在对话区	操作计数	⏳ 会话入口待建
AC-10	刷新任意服务空间页面不丢失所在服务与会话	F5 后 URL 不变、内容不变	✅
AC-11	URL 中不出现 `action=` 参数	走完复制 / 归档流程后检查 URL	✅
AC-12	`ServiceHub.vue` 删除，最大单组件 ≤ 900 行	`wc -l`	⏳ 现状 **3596**（见 §1.2 U8）
AC-13	`serviceHubState.ts` 无种子数据常量	grep `initialServices` / `initialSessions` / `serviceArtifacts`	✅（业务种子已清）；模板硬编码另计（§5.3）
AC-14	空态三分支（新用户 / 全归档 / 搜索无结果）文案与出口各不相同	三态逐一截图	✅ 分支已在，文案待改
AC-15	运行记录与高级彻底退场	设置导航 DOM 中不存在「运行记录」「高级」；`⋯ → 更多` 中不存在「运行记录」	✅
AC-16	设置恰好 4 个分区且**全部可点**	DOM 断言 `.setnav .sn` 共 4 个且每个都带 `data-sec`；逐一点击后分区标题分别为 基本信息 / 重点记录 / 资料 / 成员	✅
AC-17	两个“机器键”在界面上不可见	基本信息分区正文**不出现** `expert_ref`；成员分区正文**不出现** `user_id` / `member-001`	✅
AC-18	动态时间线可用且主体变化可回链依据	`⋯ → 更多` 存在**可点**的「动态」项；动态页有筛选条与按天分组标题；每条主体变化行同时含 字段	⏳ 菜单项现 disabled

#	验收项	判定方式	状态
		名、 旧值 → 新值 、**依据**与操作者；服务概览底部存在「最近动态」3 条 +「查看全部」	
AC–19	动态**不引入新表**	主体变化行可追溯到 `GET /:service_id/facts` ；空间动作行可追溯到 `audit_logs` 的 `service.*` ；待办行可追溯到 `service_reminder_history` 且**只出现终态**	⏳
AC–20	右侧常驻信息栏在会话态与空态都显示，且不重复铺内容	两种状态下 `.inforail` 均存在且含「家长与学员」「最近动态」；空会话内容区恰好 1 张卡（当前进展）	⏳ 待建
AC–21	列表卡片含客户重要信息与最新动态	卡片 DOM 含 学员 · 班级 · 主班老师 一行 + 动态行（可点）+ 待办行（可点）+ 「更新于 ××」；描述文本不出现	⏳
AC–22	界面无「产物」用词、「服务对象」入口消失	grep 全模块 `产物` = 0；菜单 / 路由中不存在 `服务对象` / `/subjects`	⏳
AC–23	移动端服务头 = 3 个动作 + 信息条	服务头 DOM 恰为 `◷ / ＋ / ⋯` ；标题下一行含「文件 N」「待办 N」与学员/班级；不存在 4 个带计数按钮	⏳ 原型已定稿
AC–24	移动端文件·待办为整页、无浮层	点击「文件 / 待办」进入整页列表（非右侧浮层）；文件点开进详情预览	⏳
AC–25	移动端 `⋯` 菜单无配置入口	菜单内不存在「修改名称 / 修改描述 / 服务设置」；只含 分享 / 服务概览 / 动态 / 危险操作	⏳
AC–26	移动端概览为四 tab 且默认摘要	身份卡正下方（滚动区外）存在 4 个下划线 tab：摘要 / 待办 / 动态 / 文件；默认激活「摘要」；三个明细 tab 无标题行、无角标	⏳

9. 决策记录

9.1 已拍板（照此实现，不必再确认）

#	决策	结论
D–1	「档案 + 摘要」的命名	合并为「**服务概览**」
D–2	服务头的 `+` 落点	移到**左侧服务行悬停**出现；点击 = 新建会话（切空态，不弹窗）
D–3	「资料」是否做输入框 chip	**不做**，只留 设置 › 资料 的管理入口
D–4	待办状态是否给自定义入口	**不给**（接口齐备，属产品取舍）
D–5	运行记录 / 高级分区	**删除**，不恢复
D–6	「专家」与「工作指令」的位置	**移出服务设置与服务头，归后台 › 服务配置**。⚠️ 后台编辑专家时注意 `PUT /:service_id/experts` 是**整体替换**（`ReplaceExperts`，`service_space.go:2919`），须提交完整列表
D–7	「服务类型」（`space_type`）是否进创建表单	**不进**——由后台 › 服务配置设置（3 选项）
D–8	「必填」开关	**删掉**（后端零消费）
D–9	动态时间线是否新表	**不建新表**，复用 `service_facts` + `audit_logs` + `service_reminder_history`
D–10	动态里待办的口径	**只记终态**（已完成 / 已取消），过程翻转不记
D–11	移动端是否提供创建	**不提供**——只在 web 端；移动端空态指向电脑端创建
D–12	移动端列表点卡片的落点	**进服务概览，不进对话页**；**仅移动端**：web 列表点击仍直接进服务空间
D–13	移动端是否提供配置	**零配置**；配置统一在电脑端。**仅移动端**：web 设置整页保留
D–14	创建表单填几件事	**只填「服务名称 + 描述」**（G4 = 2）
D–15	模板创建	**下线**——前端不再出现“模板”概念，场景模板由后台维护
D–16	会话记录的呈现	**边栏不显示会话记录**；历史会话收进服务头 ◷ icon 菜单
D–17	客户信息 + 动态信息的呈现	**服务空间右侧常驻栏，一直显示**——不占服务头（不做“概览按钮 + 浮层”的按需方案）
D–18	列表卡片内容	**客户重要信息 + 最新动态**——家庭名（暂停带徽标）+ 学员 · 班级 · 主班老师 + 最新动态（绿）/ 新待办（橙）+ 更新于；服务描述不上卡片
D–19	v1 是否做多对象	**不做**——一个服务 = 一个客户（§0.6）；「服务对象」整页**连同已有实现一并删除**

#	决策	结论
D–20	文档基线口径	**界面以原型为准、代码以工作区实测为准**（v3.0 起）：§3 逐屏对齐两份原型；§1 每条对到代码行；已完成项标 ✅，任务清单只列差额
D–21	`◷ 历史会话` 的实现方式	**复用现有接口** `GET /:service_id/sessions`（`router.go:1596` 已含置顶字段），纯前端改动，不加后端
D–22	移动端文件 / 待办的形态	**整页**（不用 web 的 320px 浮层）；文件两跳（列表 → 详情预览）
D–23	移动端服务头	`◷` / `+` / `⋯` **三个动作** + 标题下**信息条**（文件 N · 待办 N · 学员 · 班级）——触摸没有 hover，`+` 只能放服务头
D–24	移动端概览结构	**身份卡 + 四 tab**（摘要 / 待办 / 动态 / 文件，默认摘要），tab 条固定在身份卡正下方、滚动区之外；三个明细 tab 无标题行
D–25	移动端形体	套用 **WorkBuddy 移动端规范**（状态栏 62px / 胶囊 tab bar / FAB 采集键 / 标题 20px）；品牌色仍用真机 `AppColors` accent

9.2 待定（开工前拍板即可，不阻塞 P0/P1）

#	问题	选项	建议
Q1	待办创建表单保留几个字段	① 3 个（标题 / 时间 / 负责人）② 2 个 ③ 保留 6 个	①（**现状已按 ① 实现**，确认即可）
Q2	死表删除（B4/B5）是否本期做	① 本期 ② 下期 ③ 不做	②（不解决主诉，且有删数据风险）
Q3	服务级权限（B7）是否本期做	① 本期 ② 下期 ③ 不做	②，但单独立项
Q4	列表卡片缺“客户信息 / 动态”聚合字段时的取数方式	① 后端在列表接口补聚合字段 ② 前端按服务并发取三个接口	①（N+1 会拖慢列表）
Q5	「服务对象」删除是硬删还是隐藏	① 删页面 + 路由 redirect（保留后端接口） ② 只从菜单隐藏	①（后端 `subjects` 接口保留，仅撤界面）
Q6	移动端真机底部 tab 改造是否与本期同发	① 与 P3 同发 ② 移动端原型先交付、导航改造后置	②（涉及真机导航，单独排期更稳，见 §7 附 M6）
Q7	记忆抽取是否启用 LLM 兜底（§11.2 G1）	① 启用（仅规则零命中时触发，控成本三条件）② 只保留现有规则抽取	①，但需先定单租户调用预算上限；模型不可用时静默跳过、不阻塞主流程
Q8	`service_facts` 是否开列（§11.4 P1）	① P1 开 3 个可空列（`superseded_by` / `deleted_at` / `disabled_at`）② 只用现有列，放弃冲突替换 / 软删 / 停用	①（否则 §11.2 G3 治理无法闭环；仅此一表，仍不动其余表）

---

10. 明确不做（防范围蔓延）

1. **不动表结构**：`services` / `service_members` / `service_expert_bindings` / `service_artifacts` / `service_subject_profiles` / `service_facts` 一律不改；蓝图三表（`service_space_blueprints` / `service_space_profiles` / `service_space_summaries`）保留，只撤界面出口。
2. **不删能力，只改呈现层级**：档案 / 摘要 / 待办状态机 / 协作全保留；唯一删掉的必经流程是蓝图确认（**已完成**）。
3. **不做多对象 / 服务对象列表 / 对象层级**（D–19），并删除已有实现。
4. **不做输入框 chip**（D–3）。
5. **不做待办状态自定义入口**（D–4）。
6. **不做运行记录 / 高级分区**（D–5）。
7. **不做服务级 ACL 完整实现**（B7 单独立项）。

8. **不动整理模块（Organize）的产出与带入协议**：「资料」的数据链路不动，只改它在服务空间里的呈现位置。
9. **移动端不新增配置入口、不提供创建**（D-11 / D-13）；移动端与 web 共用同一批接口，不另起一套。
10. **不引入新概念**：本方案净效果是概念数减少，不新增面向用户的词。
11. 存量服务不重写 `space_type`；存量 key 一律保留不动。

---

11. 服务空间记忆设计（v3.1 新增 · v3.2 / v3.4 / v3.5 / v3.6 / v3.7 修订）

> **口径来源**：2026-10-13 代码实测（`internal/application/service/service_space.go` 4252 行、`internal/handler/service_space.go` 1486 行、`internal/handler/session/service_proposals.go`、`internal/types/service_fact*.go`）；外部对标为 WorkBuddy 官方记忆设计（腾讯《WorkBuddy 实践》2026-07-24）。 **一句话**：服务空间的记忆不是"聊天记录归档"，而是**这一家的服务档案**——只回答三个问题：现在是什么状态、依据是什么、下一步做什么。

11.1 现状实测：记忆已经实现了一半

已跑通、不必重做的链路（缺的是治理与注入策略，不是链路）：

环节	代码位置	实测口径
抽取触发	`internal/handler/session/qa.go:877`	用户消息落库后 `go h.emitServiceFactProposal(...)`，**异步**，不阻塞回答
准入判断	`service_space.go:1604` `PreviewFactProposal`	幂等（同 `source_type=chat_message` + 消息 ID 只出 1 条）；**零命中直接返回 `nil`，不打扰用户**
规则抽取	`service_space.go:1825` `extractProfileProposalItems` / `:1845` `extractProfileFieldValue`	两步：① 别名/标签字面命中（`strings.Index`）② 按 `field.Key` 硬编码分支；**不写置信度**（v3.4 删，见 §11.3.10；原型 v1.40），evidence 存命中所在的整条子句。**纯规则实现、零 LLM 调用**（见 §1.2 U7）
推送	`internal/types/chat.go:131` `ResponseTypeServiceUpdateProposal`	SSE → 前端对话流**内联卡片** `frontend/src/views/chat/components/ServiceFactProposalCard.vue`
用户裁决	`service_space.go:1668` `ResolveFactProposal`	`rejected` 直接结案；`confirmed` 逐条 `AppendFact`（`fact_type=profile_field`，value = `{value, evidence}`）；需 Editor 权限
画像物化	`service_space.go:1362` `refreshServiceProfileFromFacts`	只取 `subject_id == ""` 的事实；版本化 + `source_watermark` 幂等 + 写审计
注入	`service_space.go:1459` `ResolveRuntimeContext` / `:3766` `ReadMarkdownContext`	拼 `[服务空间事实]` + `[服务空间整理来源]` + 产物 markdown；`context_hash` 参与缓存。**仍是单档全量截断**（见 §1.2 U6）

数据模型（5 张表，迁移均已存在）

表	迁移	作用	关键约束
`service_facts`	`versioned/000119`（SQLite `sqlite/000038`）	只追加的结构化事实	`source_type/source_id/source_version` **强制**（每条可溯源）；唯一键 `(tenant_id, service_id, source_type, source_id, fact_key)`；`fact_value = {value, evidence, ...}`（**无 confidence**，v3.4 删，见 §11.3.10）
`service_fact_proposals`	`versioned/001009`	待确认提案（准入判断的落地）	`status` ∈ pending/confirmed/rejected；唯一键 `(tenant_id, service_id, source_type, source_id)`；`needs_subject` + `question` 承载"缺主体时反问"
`service_space_profiles`	`versioned/000112`	结构化画像	`blueprint_version` / `version` / `source_watermark` / `frozen`
`service_space_summaries`	`versioned/000112`	摘要（进展 / 风险 / 下一步）	`refresh_status` / `source_watermark` / `frozen`
`service_context_sources`	`versioned/000115`	引入的整理产物	`CHECK (source_type IN ('organize_output'))`；`memory_ids` 可追到原始记忆

画像字段的三档来源（决定"能抽到什么"）：1. 按 `space_type` 内置：`operations` / `research` / `customer_service`（指令含「会员 / 家长 / 续费 / 孩子 / 学员」时叠加 `member_family`），各 5 个字段（`:2488-2591`） 2. **指令派生**：`extractInstructionProfileFields`（`:2582`）解析「重点记录 X、Y、Z」→ 最多 8 个字段，Key = `instruction_<sha256 前 4 字节>`；命中即**整体覆盖**内置 schema 3. 后台模板 blueprint

11.2 六个结构性缺口（本版要收的）

#	缺口	实测依据	后果
G1	**抽取 = 关键词规则，天花板明显**	`extractProfileProposalItems`（`:1825`）只处理 `Source == "facts"` 的字段；`extractProfileFieldValue`（`:1845`）靠字面命中 + 仅 3 个 `field.Key` 硬编码分支	未声明的信息一律丢失；同义表达（"孩子准备上大班了"）漏抽且**不可观测**
G2	**事实类型只有 2 种**	仅 `organize_output`（`ensureOrganizeOutputFact` `:2047`）与 `profile_field`（提案确认）；`types/service_fact.go:13-14` 常量只有这两个	缺两类：**进展 / 决策与承诺**（原计划的第三类「未完成项」经 v3.2 复审砍掉——与「待办」同义，见 §11.3.7）
G3	**治理只有"确认/拒绝"**	`frozen` 只在 profile/summary；facts 无冲突字段、无衰减、无软删/回滚（`service_space.go` 内无 `conflict_with` / `superseded_by` / `deleted_at` / `disabled_at`）	WorkBuddy 要求的九项能力（来源查看·纠正·冲突替换·衰减·降权·删除·回滚·停用）只落了 2 项
G4	**待确认入口一次性**	提案只内联在对话流卡片，无列表接口	划过去就找不到，用户无法"查看并纠正"
G5	**注入是「全量拼 + 256KB 先到先得截断」**	`:87` `serviceSpaceContextSourceMaxBytes = 256*1024`；`ReadMarkdownContext`（`:3766`）顺序固定为 facts → context_sources → artifacts	早期事实会挤掉后来的整理来源；**与相关性无关**
G6	**`subject_id` 与 §0.6 冲突**	`service_facts.subject_id`、`SubjectPolicy.Required`、6 个 subjects 端点（`router.go:1679-1685`）、`ServiceSubjectsView.vue`（362 行）仍在；**前端路由已转 redirect**（`router/index.ts:262-264`）	v1 一服务一客户下，主体维度是冗余概念（§0.7 第 17 项待删存量）

11.3 目标设计

11.3.1 作用域：记忆挂在「服务」上，不挂在「对象」上

§0.6 已定 v1 一服务一客户 ⇒ **记忆作用域 = `service_id`（= 一个家庭）**，三层：

层	载体	作用域	注入方式
L1 会话工作记忆	`session` / `agent_runs`	单次会话	对话内自带
L2 **服务档案（核心）**	`service_facts` + `profiles` + `summaries`	一个服务（= 一家）	会话启动必带（分层，见 11.3.4）
L3 组织记忆	知识库 / 平台模板 / 专家	租户（跨服务共享）	检索式，**不常驻**

`subject_id` **保留列但不再要求**：`SubjectPolicy.Required` 置 `false`（后台可关），新增事实一律 `subject_id=''`——与 `refreshServiceProfileFromFacts:1388` 的既有取值口径一致，不改代码语义。

11.3.2 存什么：`fact_type` 从 2 种扩到 4 种

#	类型	`fact_type`	有 schema	抽取方式	界面落点
1	画像字段（含服务偏好 / 关注点）	`profile_field`	✅	规则 + LLM 兜底	概览「重点记录」
2	进展	`progress`	—	LLM	概览摘要「进展」
3	决策与承诺	`decision`	—	LLM	概览摘要「阶段结论」
4	外部来源	`organize_output`	—	导入整理产物（已有）	文件 / 资料

「偏好与关注」**留在 `profile_field`**（已有 `service_preference` / `key_focus` 字段），不另立类型——避免一个概念两处存（§0.5 第 3 条）。 **「未完成项」（原 `open_loop`）已砍（v3.2）**：它跟「待办」是同一件事的两份存法。从对话里抽出的"还没做完的事"**直接落成一条待办**（进 `service_reminders`），不做记忆写入——见 §11.3.7。

11.3.3 写入：四道闸（把现有链路补全）

```
用户消息 / 整理产物 / 待办变更
  ↓ 闸1 抽取      规则命中 ∪ LLM 兜底（有成本，见下）
候选事实
  ↓ 闸2 判重      同 (service_id, fact_key) 已有事实 → 不新建提案，转「更新建议」
  ↓ 闸3 冲突      同 fact_key 多值 → 提案并列 old / new，冲突入待确认
  ↓ 闸4 作用域    固定 subject_id=''
pending 提案 → SSE 内联卡片 → 用户确认 / 拒绝 → AppendFact（只追加，永不 UPDATE）
```

闸1 的 LLM 兜底（控成本三条件，全满足才触发）：① 规则零命中 ② 消息长度 ≥ 阈值 ③ 同会话连续未抽到轮次 ≤ N。走**租户本地模型**；模型不可用时**静默跳过、不阻塞主流程**（与整理模块的兜底口径一致）。 **闸3** 需给 `proposal_items` 增加 `conflict_with` 字段（存被覆盖的事实 ID）。

11.3.4 注入：从「全量拼」改为「分层 + 按需」

现状 `ReadMarkdownContext:3793` 是 facts → context_sources → artifacts 共用一个 256KB 池先到先得。改为三档预算：

档	内容	预算	何时读
常驻 A	`profile_values`（≤ 10 项）+ `summary.sections`	≤ 4 KB	每次会话
常驻 B	`facts` top-K，排序 `created_at DESC`（新近度；v3.4 去掉 `confidence`，见 §11.3.10）	≤ 12 KB	每次会话
按需	`context_sources` 摘要 + 产物 markdown 全文	≤ 240 KB	命中关键词 / 用户 `@` 引用

对齐 WorkBuddy「精选优于堆砌（selection over stuffing）」与「廉价身份、深记忆按需」。**画像是小且稳定的高价值信息，必须先占预算；产物全文是长尾，只在需要时读。**

11.3.5 治理：补齐六件事

能力	现状	本版做法
来源查看	数据有（`source_type/source_id/source_version`），界面无	事实卡片一行小字「来源 · 日期」+ evidence 原文，可跳原会话
纠正	无	`ResolveFactProposal` 已支持传改后的 `items` 入参（界面未用）→ 补「改一下再确认」：卡片**原地展开编辑表单**，**只改值**（标签 / key 不动）、不弹窗不跳页；确认后新值 append 成新事实（evidence 标注「用户改过：原建议 X」），旧事实照常标 `superseded_by`，改前 / 改后 / 修改人进审计（原型 v1.34 场景 12 / 13 可点开看）。**编辑器分两型（v1.37）**：值含并列项（、/；分隔且 >1 项，如「家长关注点 = 时段冲突、价格、接送距离」）用 **chips 逐项增删**——点 × 删一项、虚线框加一项、确认按钮实时显示项数「确认修改（N 项）」，确认时按整组走 items 入参；单值（如「意向班型」）仍是文本框。**编辑态接管按钮行（v1.41）**：进入编辑后卡片常驻的「确认 / 忽略」按钮行（含提示行）**整行隐藏**，编辑表单的「保存修改 / 取消」是这一屏唯一的按钮组——一屏出现「确认」和「保存修改」两个主按钮，用户必然犹豫点哪个（§11.3.8 原则 1/2 的直接推论）。不提供并列项整段文本改写：并列项边界肉眼不可靠，整段改容易把「接送距离」误改成「接送 距离」。**v1.38 简化：「改一下再确认」不再是按钮**——点值本身即进入编辑（值行 hover 变浅绿），编辑态主按钮文案「保存修改 / 保存修改（N 项）」；卡片常驻按钮由 3 个降到 2 个（确认 / 忽略）
冲突替换	无	`proposal_items.conflict_with` + 确认后新事实写入、旧事实标 `superseded_by`（仍只追加）
时间衰减 / 降权	无	新增 `decay_at`；画像取值排序 = `created_at`（v3.4 去掉 `confidence`）；长期未复述的进展类事实降权
删除 / 回滚	无	`service_facts.deleted_at` 软删 + 审计；提案 `rejected` 可翻回 `pending`
临时停用	`frozen` 只在 profile/summary	补 `service_facts.disabled_at`（例：孩子升班后，旧班级信息不再注入）

> **界面暴露口径（v1.38）**：上表是**数据层能力**（8 项），界面**只暴露 3 个动作 + 2 个状态自适应切换**——档案行尾 … 只给「改这条 / 临时停用（停用态→恢复启用）/ 删除（删除态→恢复这条）」；「查看来源」不是菜单项（行内「来源」列本来就能点开）；**降权不给用户旋钮**（系统自动衰减，界面只显示「已降权」状态）。原则：系统能自己做的事不摆到用户面前。

11.3.6 界面：三处承接（过一遍 §0.5 四条）

1. **对话流内联卡片**（已有 `ServiceFactProposalCard.vue`）：保留，改「一行摘要 + 展开看证据」，默认收起；**常驻按钮 2 个**（确认 / 忽略），改 = 点值本身（v1.38）。按钮行右侧**常驻一行小字「提取的不对？点上面的值直接改」**（v1.39，对话流与台账两处）——「点值即改」看不出来能点等于没有：可发现性靠这句话兜底，不靠用户猜。**处理后的收束 = 一行「数据变更语句」（v1.42）**：点

「确认 / 忽略 / 保存修改」后，卡片**原地收成一行具体陈述**，四型——① 新增：`已写入服务档案 · <标签> = <新值>`；② 覆盖：`已写入服务档案 · <标签>: <原值> → <新值>（原值标注为已被替换）`；③ 改过值的新增类：附「你改过，原建议 X」（覆盖类改前已在句中，不再附）；④ 忽略：`未写入档案 · <标签> 的这条建议已忽略（可翻回）`；句尾统一 `· 时间 · 操作人`。**数据来源**：`ResolveFactProposal` 返回的 `proposal.items + status + resolved_at/resolved_by` + 卡片已有改前值，前端零新增接口（真实组件 `ServiceFactProposalCard.vue` 的 `resolvedMessage` 已同步改为具体语句，替换原「事实已写入服务空间档案」泛化文案）。**为什么不加第二条聊天气泡**：同一件事说两遍违反「信息只出现一次」；卡片原位折叠天然保序。⚠️ **但请区分「实时态」与「持久态」**：上面这行语句目前**只存在于 Redis 24h 回放缓冲里**（`stream/redis_manager.go:40`），**刷新页面后卡片即消失**——历史重建的两条路径（agent 模式走 `reconstructEventStreamFromSteps`、RAG 模式走 `rag-pipeline-history.ts`）都不认识 `service_update_proposal` 事件类型。补齐「落库 + 刷新归位」的工程做法见 **§11.3.11**，这是 v1.42 界面上线的前置依赖。**语句里不放「撤销」**：确认后发现错走「服务档案 → 行尾 … → 改这条」（软删 + superseded，审计可查）。**计数联动**：已处理提案即时退出「要你确认」组与服务头「待办 N」（`pendingProposals()`，与待办 `openTodos()` 同口径）——一本账越处理越短。

2. **「待确认」并入服务头「待办」**（v3.2 修订，见 §11.3.7）：待办面板两组「要你去做 / 要你确认」，pending 提案集中在「要你确认」组——补上"查看和纠正"的入口（解决 G4），且不再新增第二个计数入口。
3. **概览「重点记录」可溯源**：每条值下一行「来源 · 日期」，点开看 evidence；**不设类型筛选**（v1.38 砍掉 4 个 chips——一家十几条记录，筛选是多余的一步）。

> **计数只出现一次**：处理量只在服务头「待办 N」出现（N = 待办 + 待确认），对话流卡片与面板标题都不带数字（§0.5 第 3 条）。

11.3.7 待办与待确认：一个入口，两组活（v3.2 修订）

问题：v3.1 给「待确认」单开一个入口（右侧常驻栏「待确认 N >」），与「待办 N」并排后是**两个数字、两个入口在说同一件事**——"等你处理"。用户反馈"分类太多用不明白"，且本模块历史上已犯过一次同类错（`service_reminders` 默认状态机 9 态里混进 `candidate` / `generated` / `recompute_required` 等 AI 提案生命周期，见 §4.3.4）。

裁定：实体不合并、入口必须合并。

	待办	待确认
实体	`service_reminders`	`service_fact_proposals`
回答的问题	这件事**做了没有**	这条信息**对不对**
完成动作	去做 / 勾完成 / 推进状态	确认 / 改一下再确认 / 忽略
有无负责人 / 评论 / 子待办	有	无（归属记忆系统）

二者完成动作不同，混一张表会让每条的按钮都不一样，**不能合成一个实体**；但用户心理上是同一个动作——"有事等我处理"，**呈现必须收敛成一个入口**：

1. **一个入口**：服务头「待办 N」，N = 未完成待办 + pending 提案。右侧常驻栏**撤掉**「待确认 N >」（不再有第二个数字）。
2. **面板两组、用动作词命名**：「**要你去做 · N**」（`service_reminders`）/「**要你确认 · N**」（`service_fact_proposals`，含 old → new 冲突并列）。分组按动作命名而非对象分类——用户照着做，不是照着学。
3. **一句话边界**：**AI 产出"要去做的事"→ 落成待办；AI 产出"要改档案的信息"→ 进待确认**。从对话抽出的"还没做完的事"直接落成待办，不再存成 `open_loop` 记忆（fact_type 5 → 4，见 §11.3.2）。
4. **顺带收窄**：`service_reminders` 的 AI 生命周期态（`candidate` / `generated` / `recompute_required` / `stale`）继续按 §4.3.4 不下发前端渲染。
5. **行内动作收窄（v1.38）**：待办行**点行首 ○ 即完成**（唯一主动作）；「开始处理 / 不做了」收进行尾 …；协作数改为信息行（非按钮）。原来「点行展开 4 个按钮」要两次点击才能完成一件事，现在**一次点击完成最常见的事**。

> 对应原型 v1.35：场景 13「待办 · 一个入口两组活」（原「右侧常驻栏 · 待确认台账」取消，常驻栏撤行）；场景 12 卡片计数文案同步。

11.3.8 交互简化：一条信息只有一个动作（v3.3 新增 · 原型 v1.38）

动机：v1.34–v1.37 迭代里动作越加越多（卡片 3 按钮、待办 4 按钮、档案菜单 5 项）——**没人愿意用的功能等于不存在**。原则四条：

1. **能点对象就不加按钮**：点值即改（待确认卡）、点 ○ 即完成（待办行）——最高频动作零学习成本。
2. **例外动作收进 ⋯**：开始处理 / 不做了；用户不用先学分类再找按钮。
3. **按状态自适应**：已停用的行只给「恢复启用」、已删除的行只给「恢复这条」——不可能出现的动作不出现。
4. **系统能做的事不给用户旋钮**：降权由系统按 `decay_at` 自动衰减，界面只显示状态。

位置	简化前	简化后
待办行	点行展开 4 按钮（完成 / 开始处理 / 协作 / 不做了）	**点 ○ 即完成**；⋯ 收 2 项；协作数 = 信息行
待确认卡 / 台账项	3 按钮（确认 / 改一下再确认 / 忽略）	**2 个**（确认 / 忽略）；**点值即改**，编辑态主按钮「保存修改」
档案行尾 ⋯	5 项菜单	**3 项**（改这条 / 停用↔恢复启用 / 删除↔恢复这条），状态自适应
概览「重点记录」	4 个类型筛选 chips	**砍掉**

> **能力不删，只收窄暴露面**：治理数据层仍是 8 项能力（§11.3.5），界面只暴露 3 动作 + 2 状态切换；提案的「改一下再确认」能力仍在（点值即改）。**能一行说完的不做卡片，一个动作能办完的不给第二个按钮**（§0.5）。

11.3.9 明确不做（防蔓延 / 合规红线）

1. **不做跨服务记忆**：一服务即一家，跨服务共享记忆 = 隐私越界。
2. **不做儿童画像类事实**：`profile_field` 禁止出现性格 / 行为 / 发育 / 能力评价类字段（合规：不对儿童安全、行为、发育做判断）。
3. **不做绕过确认的自动画像改写**（`organize_output` 这类用户主动导入的既有路径除外）。
4. **不做程序性记忆**：工作指令（`instruction`）与专家是"怎么做"的载体，**绝不进 `service_facts`** —— `:2641` 已显式排除「语气 / 口吻」，本版把这条边界升级为硬规则；要沉淀固定做法请走后台模板 / 专家。
5. **不做事实编辑历史浏览界面**（只保 `superseded_by` + 审计可查）。

11.3.10 删掉「置信度」：一个恒真的假信号（v3.4 新增 · 原型 v1.40）

问题：`service_facts.fact_value` 里带一个 `confidence`，卡片上显示成「置信度 90%」，逼用户做一次判断——"90% 算高吗？我要不要信？"。实测下来它**不承载任何信息**：

#	事实	代码依据
1	它是**硬编码常量**，不是置信度	`service_space.go:1851` `confidence := 0.9`；唯一变化是"字段阈值更高时抬到阈值"（`:1852-1854`）。所有抽取结果一律 ⩾ 0.9——不管是"孩子下个月升大班"这种明确句，还是含糊表述
2	它的准入门槛**恒真**，从未拦下任何一条	`profileFactMeetsConfidence`（`:1226-1235`）比较 `confidence >= field.ConfidenceThreshold`；模板字段阈值恒为 `0.8`（`:2549-2581`）⇒ `0.9 ≥ 0.8` **永远成立**
3	**只在一半的事实上有，且那一半是假的**	用户确认路径才写入（`:1756`）；系统导入整理产物的事实（`:2099`）**根本不带** confidence ⇒ 读取时 `.(float64)` 失败，`profileFactMeetsConfidence` 直接 `return true`（等于没有这道闸）
4	**真正的可信信号早就有了，而且是真的**	只有 `ResolveFactProposal`（用户确认）才会 `AppendFact` —— **进了 `service_facts` 的都是用户确认过的**，pending 提案不在表里。"可信" = "在不在表里"，不需要第二个数字
5	项目自己也标注过	`docs/整理模板-操作描述样例.md:122`：`ConfidenceThreshold` "没有任何消费逻辑"

裁定：删。界面不显示、注入不排序、后端不写入。

位置	改前	改后
对话流卡片 / 待确认项	显示「置信度 90%」	**撤掉**（`ServiceFactProposalCard.vue:36-40` 删，含 `formatConfidence:133`）
注入排序（§11.3.4 常驻 B）	`confidence DESC, created_at DESC`	**`created_at DESC`**（新近度）
后端写入	`fact_value = {value, confidence, evidence}`	**`{value, evidence}`**（`:1756` 删 key；`extractProfileProposalItems:1851` 删硬编码）
准入门槛	`profileFactMeetsConfidence` 恒真过滤	**删函数与调用**（`:1226-1235` 定义 / `:1185` 调用）
画像物化	画像值带 `confidence` 字段	**不带**（`materializeProfileValues:1194` 删）
类型定义	`ServiceFactProposalItem.Confidence`	**删字段**（`types/service_fact_proposal.go:23`）

不做迁移：`confidence` 本来就不是列——它在 `fact_value` JSONB 里（`000119_service_facts.up.sql` 建表语句可证），历史数据保留但不再读、不再写。

> ⚠️ **后台模板的 `ConfidenceThreshold` / `MinConfidencePct` 成为死配置**（`service_space_blueprint.go:85` / `:183`，现仅 `:1090` 做 0–1 归一化校验）。本版**不动模板 schema**（避免连锁），只标注"不消费"；后续清理另开。 **原则依据**：§11.3.8 第 4 条「系统能做的事不给用户旋钮」——这个数字系统不会调、用户也改不了，唯一作用是制造一次无谓判断。

11.3.11 数据变更语句的持久化：引擎零改动的 12 文件改动（v3.7 新增）

问题：§11.3.6 的「数据变更语句」（原型 v1.42）在界面上已完成，但它只活在**实时流**里——用户确认 / 忽略后卡片原地收成一行，靠的是 `AppendEvent` 写进 Redis；而 `AppendEvent` 的 TTL 是 **24 小时**（`stream/redis_manager.go:40` `ttl = 24 * time.Hour`），且**不进 `messages` 表**。所以：**用户确认完一刷新，那句话连同卡片一起消失**。

先回答「引擎支持吗」：支持，而且不需要改引擎。 三条证据（2026-10-13 实测）：

#	结论	证据
1	提案链路**与 agent 引擎解耦**：`emitServiceFactProposal` 在 `executeQA` 里紧跟 `setupSSEStream` 起协程调用，**agent 模式与 RAG 模式都会跑**，直接调服务层、不经 LLM、不进 ReAct 循环	`session/qa.go:877` `go h.emitServiceFactProposal(streamCtx, reqCtx, userMsg.ID)`；实现 `session/service_proposals.go:13-64`
2	「聊天内弹卡 → 用户点击 → 同一条 assistant 消息内原地更新」**已有同构成例**：工具审批 `tool_approval_required / tool_approval_resolved`、MCP OAuth `mcp_oauth_required / _resolved`	`session/agent_stream_handler.go`（同构范式，可直接照抄）
3	**回执不需要新接口**：`ResolveFactProposal` 已返回整条 proposal（items / status / resolved_by / resolved_at），前端 `ServiceFactProposalCard.vue:114-128` 已能拼出具体语句、`:58-61` 已能原地收成一行	`interfaces/service_space.go:135`

真正的缺口在「持久化」，4 条：

#	缺口	证据
①	事件**只活在 Redis 回放缓冲**：`AppendEvent` 写 Redis list、TTL 24h，回放靠 `ContinueStream`，**不落 `messages` 表**	`stream/redis_manager.go:40`、`session/stream.go:33`
②	**proposal 表没有 `assistant_message_id` 列**：事件写入时确实带了 assistant 消息 ID（`AppendEvent` 第二键，`service_proposals.go:52` 传 `streamCtx.assistantMessage.ID`），但这个 ID **只落在 Redis key 里、没落库**；表里只有 `session_id` + `source_id`（**`source_id` 存的是用户消息 ID**，`qa.go:877` 可见）	`types/service_fact_proposal.go:31-33`；PreviewInput 亦无该字段（`:102-109`）。⇒ Redis 一过期，**再无任何记录能把这句话归位到那条 assistant 消息**
③	**没有提案列表接口**：路由只有 `preview` 与 `:id/resolve`；服务接口只有 `PreviewFactProposal` / `ResolveFactProposal` ⇒ 原型 v1.42 的「文件 N / 待办 N → 要你确认」面板**后端数据源完全不存在**	`router/router.go:1685-1686`、`interfaces/service_space.go:134-135`（对比 `:34-37` 已有 `CreateFactProposal` / `GetFactProposal` / `GetFactProposalBySource` / `UpdateFactProposal`）
④	**消息模型无 `kind`、前端只渲染两种 role**：`index.vue` 只分支 `assistant`（`:66/69/75`）与 `user` ⇒ 落一条 `system` 行会渲染成**空白行**。**反面是好事**：`agent_history.go:85-93` 只收集 user / assistant，未知 role 自动丢弃，**不会污染 LLM 上下文**	`types/message.go:266-267`；`agent_history.go:85-93`

落地路径（三选一，推荐 ①+②）：

1. **提案表补列 + 新增列表接口 + 按 session 归位（推荐主路径）**：加 `GET /services/:service_id/fact-proposals?session_id=&status=&limit=`；前端历史加载时按 `assistant_message_id` 把**已处理态**贴回对应消息旁。**同时覆盖 agent 与 RAG 两种模式**，而且这个接口本来就是「要你确认」面板的前置依赖（缺口 ③，现在完全缺失）。
2. **写进 `agent_steps` 伪 step（最大程度复用现有机制）**：resolve 成功后往该轮 assistant 消息的 `agent_steps` 追加一条，前端加一个渲染分支即可；刷新天然重建、零迁移。**缺点**：只覆盖 agent 模式的轮次，且 `serviceSpaceService` 没有 `messageService` 依赖，要插一层管道 + 动 `container.go`；`UpdateMessage` 是整行 Save，有并发覆盖风险。
3. **只做前端（= 现状 v1.42）**：零后端改动，24h 内刷新还能靠回放看到已处理态，超时即消失。**不推荐**——它让「一刷新就没了」成为产品缺陷。

改动清单（推荐 ①+② 组合，共 12 文件 / 净新增约 230 行 / 引擎零改动）：

层	文件	改动	量
类型	`types/service_fact_proposal.go`	`ServiceFactProposal` 加 `AssistantMessageID` 字段（`:31-33` 旁）+ `PreviewInput` 同步（`:102-109`）	~4 行
迁移	`migrations/versioned/001029_service_fact_proposals_message.up/.down.sql`	`ALTER TABLE ADD COLUMN assistant_message_id` + 索引 `(tenant_id, service_id, session_id, created_at DESC)`	~16 行
仓库	`application/repository/service_space_planning.go`	新增 `ListFactProposals`（session / status 过滤 + 排序 + limit），照 `GetFactProposal`（~15 行）与 `ListReminders`（~41 行）样板	~35 行
接口	`types/interfaces/service_space.go`	repo +1、service +1 声明（紧邻 `:34-37` / `:134-135`）	~4 行
服务	`application/service/service_space.go`	新增列表方法（`Authorize` + 归一化）；`PreviewFactProposal` 落 `assistant_message_id`	~35 行
处理	`handler/session/service_proposals.go`	预览时把 `streamCtx.assistantMessage.ID` 传下去（已有该值，`:52` 处直接复用）	~2 行
处理	`handler/service_space.go`	`ListFactProposals` handler（照 `ListFacts` ~22 行样板）	~22 行
路由	`router/router.go`	`GET /:service_id/fact-proposals`（紧邻 `:1685-1686`，套 `g.Viewer()`）	1 行
测试	`service_space_test.go`	1 个用例：建提案 → resolve → 按 session 回读	~50 行
前端	`api/service/index.ts`	类型 +1 字段；`listServiceFactProposals()`（照 `listServiceReminders` ~9 行样板）	~11 行
前端	`views/chat/index.vue`	消息列表加载后按 session 拉提案 → 按 `assistant_message_id` 归位，往该消息 `agentEventStream` 注入**已处理态**的 `service_update_proposal` 事件	~25 行
前端	`components/ServiceFactProposalCard.vue`	加 `compact` 分支：历史态只渲染一行（照原型 `.dline`）；`AgentStreamDisplay.vue` 透传 compact	~23 行

归位键是唯一需要设计的点：不加 `assistant_message_id` 就只能按时间戳猜归属——所以这个字段不是锦上添花，是归位的**必要条件**。补上后，前端复用现有事件类型 + 现有卡片组件即可，**历史渲染不用写新模板**（`ServiceFactProposalCard.vue` 的 `status !== 'pending'` 分支已渲染结果行，`:58-61`），compact 只是为了别在历史里铺一张完整卡。

5 条隐性成本（比行数更值得盯）：

1. **迁移目录可能不同步**：`migrations/sqlite/` 里**没有** `001009_service_fact_proposals`（服务空间表目前是 PG-only）。本项**只放** `versioned/`；若「服务空间表不进 sqlite」是漏掉而非约定，这 1 对迁移要补成 2 对。
2. **双源去重**：列表回填与 24h Redis 回放会同时命中 ⇒ 必须按 `proposal.id` 去重（现有 `alreadyAdded` 逻辑 `useChatStreamHandler.ts:694-697` 可直接复用）。
3. **不要选「写伪 step」当主路径**：见上面路径 ② 的三个代价；为省 1 个接口付这个价不划算。
4. **编号冲突**：本项与 §11.4 的 P1（`service_facts` 三个可空列）都要新迁移。**本项更前置，优先用 `001029`**；P1 顺延 `001030`。两个目录当前最大均为 `001028`。
5. **额外收益**：缺口 ③ 的列表接口同时是「要你确认」面板的数据源，加个 `status=pending` 就行 ⇒ 这 230 行里有一半是**本来就要还的债**。

规模判断：半天到一天，无架构性风险——全是「加接口 + 加字段」的线性工作，唯一需要设计的只有归位键。

11.4 迁移与分期

> 新迁移从 **`001029`** 起（`migrations/versioned/` 与 `migrations/sqlite/` 当前最大均为 `001028`）。`001029` 留给 **P0.5 数据变更语句持久化**（§11.3.11，更前置），P1 顺延 `001030`。服务空间表目前 **PG-only**（`migrations/sqlite/` 无 `001009_service_fact_proposals`），P0.5 只放 `versioned/`；若这是历史遗漏而非约定，需补一对 sqlite 迁移。

期	内容	表变更
P0	`facts` 排序改 `created_at DESC`；删「置信度」（§11.3.10，含界面 / 后端 / 排序，**不改表**）；`ReadMarkdownContext` 分档预算；待办面板并入「要你确认」组（§11.3.7）	**无**
P0.5（v3.7 新增）	**数据变更语句持久化**（§11.3.11）：`service_fact_proposals` 补 `assistant_message_id` + 新增 `GET /:service_id/fact-proposals`（session / status 过滤）+ 前端按 session 归位；**引擎零改动**；同时补齐「要你确认」面板的数据源（缺口 ③）	**`001029`**（`service_fact_proposals` +1 可空列 + 1 索引；PG-only，只放 `versioned/`）
P1	`fact_type` 扩 `progress` / `decision`；`proposal_items.conflict_with`；`facts.superseded_by` / `deleted_at` / `disabled_at`	`001030`
P2	来源与证据展示、事实纠正、拒绝翻回	无
P3	LLM 抽取兜底 + 衰减降权	无

> ⚠️ **本条修订 §10 第 1 条**：原「`service_facts` 一律不改」仅对 P0 成立；P1 需要给 `service_facts` 开 3 个可空列（`superseded_by` / `deleted_at` / `disabled_at`）+ 1 个类型枚举扩展。**其余表仍不动**，且 P0 不动表即可交付主要价值。

11.5 验收标准

1. 同一句「孩子准备升大班了」，在只配了内置字段的服务里也能产出 pending 提案（闸1 兜底生效）。
2. 同一会话同一消息重复触发只出 1 条提案（幂等，已有，回归即可）。
3. 同一 `fact_key` 出现新值时，提案并列显示 old / new；确认后旧事实 `superseded_by` 指向新事实。
4. 服务头「待办 N」= 未完成待办数 + pending 提案数；右侧常驻栏不再出现第二个处理计数；「要你确认」组处理完即清空。
5. 会话启动注入 ≤ 16 KB；超预算时**只截按需档**，画像与摘要永不截断。
6. `service_facts` 中不出现儿童评价类字段；`instruction` 正文不出现在任何事实里。
7. **（v3.7）** 确认 / 忽略 / 保存修改后**刷新页面**，那行「数据变更语句」仍在**同一条 assistant 消息**旁显示（按 `assistant_message_id` 归位），且**不重复出现**（列表回填与 24h Redis 回放双源按 `proposal.id` 去重）。
8. **（v3.7）** `GET /:service_id/fact-proposals?status=pending` 的条数与服务头「待办 N」中「要你确认」组的数字一致；处理完一条后两侧同时 −1。

9. **（v3.7）** 落一条非 user / non-assistant 的 role（若将来引入）**不出现在 LLM 上下文里**（`agent_history.go:85-93` 白名单行为回归）。

---

12. 服务空间会话归属收口（v3.7 新增）

> **一句话结论**：「会话落到空间」的机制**已经全部搭好了**，但它靠**每个请求自觉带上 `X-Service-ID`** 维持——是**约定式**，不是**强制式**。所以单人自测全绿，**跨成员一测就漏**。

12.1 已在的 5 个部件（实测）

#	部件	位置
1	**字段**：`Session.ServiceID`（带索引），注释写明「empty for global chats and identifies the owning service workspace」	`internal/types/session.go`
2	**空间级列表**：`repo.ListSessions` 只按 `tenant_id + service_id` 过滤，**不按 user** ⇒ 空间会话天生是团队共享的	`application/repository/session.go`
3	**创建绑定**：`serviceSpaceService.CreateSession` 写入 `ServiceID = serviceID`，并强制 `State == active`、专家必须属于该空间	`application/service/service_space.go`
4	**作用域切换器**：`applySessionUserScope` ——ctx 里有服务作用域 → `WHERE service_id = ?`；否则 → `WHERE (user_id = ? OR user_id IS NULL OR user_id = '')`	`repository/session.go:20-29`
5	**授权中间件**：`ServiceSessionScopeMiddleware` 已挂在 v1 全局：读 header → 校验成员角色（读 viewer / 写 editor）→ 校验 session 确实属于该 space → 把作用域塞进 ctx	`handler/agent_run.go:52-99`；挂载 `router/router.go:242` `v1.Use(params.ServiceSpaceHandler.SessionScopeMiddleware())`；包装 `handler/service_space.go:37-41`

12.2 三个漏点

漏点 1｜漏带 header 就静默退回个人作用域（`agent_run.go:55-58`：无 header 直接 `c.Next()`）。前端带 header 的只有 9 处（`api/chat/index.ts:19 / 25 / 39 / 69 / 83 / 97 / 107` + `views/chat/index.vue:887 / 1896`）；**没带的**：`generateSessionsTitle`（`api/chat/index.ts:29`）、`stopSession`（`:101`）、`createSessions`（`:5`）、旧 `knowledgeChat`（`:43`）/ `agentChat`（`:48`）。→ 成员 B 在空间里：**列表能看到（空间级），点开 / 停回合 / 生成标题 404**（`user_id=B` 不匹配 → `ErrSessionNotFound`）。**单账号下永远复现不出来。**

漏点 2｜创建口完全绕过中间件（`agent_run.go:60-67`：path 里没有 session_id 就放行）。通用 `POST /api/v1/sessions`（`handler/session/handler.go:94-141`）只写 `TenantID / Title / Description / UserID`（`:122-132`），**既不读 `X-Service-ID`、也不接受 `service_id`**。→ 从全局入口创建的会话一律 `service_id=''`。调用方：`creatChat.vue:240 / 358`、`AgentList.vue:1277`、`WikiBrowser.vue:3244`、`KnowledgeBase.vue:3063`。空间内的正常创建走 `createServiceSession`（`api/service/index.ts:647` → `serviceHubState.ts:249`；调用点 `ServiceHub.vue:786 / 1310`、`ServiceHubMenu.vue:132 / 143`）是好的 —— 但这条正确性**只由前端一个约定守着，后端没有兜底。**

漏点 3｜写入路径同样按作用域，且静默失败。 `SetPinned`（`session.go:255`）、`Update`（`:282`）、`UpdateLastRequestState`（`:311`）共用同一作用域 ⇒ 跨成员时 `RowsAffected = 0` **而不报错：置顶、改名、输入栏状态记忆静默不生效。**

12.3 建议改法：把「由 header 决定」改成「由 session 自己决定」

1. **中间件**：path 里有 session_id 时，先用 **tenant 作用域** `GetByID` 取该行；若 `ServiceID != ''` → 走空间授权 + 塞 ctx，**header 降级为一致性校验**（带了但与 session 的 `service_id` 不符 → 403）；若 `service_id=''` → 保持个人作用域。**这一改同时消灭漏点 1 和 3**——前端漏带 header 从此只是「行为一致」问题，不再是 404。
2. **创建口**：通用 `CreateSession` 接受 `X-Service-ID` / `service_id`，在 `service.Authorize` 校验成员资格后写入 `ServiceID`（`handler/session/handler.go:94-141`）。
3. **前端**：**无需新增调用点**——空间内创建已全部走 `createServiceSession`（`ServiceHubMenu.vue:132 / 143`、`ServiceHub.vue:786 / 1310`），header 由该封装统一带上。漏点 2 的修复主战场在**后端兜底**（上一条），前端从此**不再依赖「调用方记得带 header」**。

改动量：中间件 ~25 行（多一次 `GetByID` 查询）+ 创建口 ~20 行；前端 0 处、零迁移（字段与索引都在）。比 §11.3.11 那 230 行小得多，而且它修的是同一类老坑——**「列表能看、点开 404」**。

> ⚠️ **待核项**：**存量空间会话的 `service_id` 是否都已回填**。本机 docker 未起，查不了库。若历史会话是 `service_id=''`，它们现在处于游离状态 —— 那除了改代码，还要补一条**回填**（或提供 `SetOwnerID` 那样的修复通道，`session.go:296` 已有先例）。

附录 A · 代码位置索引（2026-10-13 重测）

> 行号均为 **2026-10-13 实测**；与 10-10 基线的差异见 §1.3。

文件	关键位置	用途
`frontend/src/views/service/ServiceHub.vue`（3596 行）	`:206-231` **历史会话入口 + 面板**；`:503` 引入 `ServiceInfoRail`；`:675` `panelTitle` / `:676-679` `headTools`（文件 / 待办）；`:317-336` + `:361-380` 待办创建与详情；`:435-476` 文件浮层	改造主战场（拆完删除）
`frontend/src/views/service/ServiceInfoRail.vue`（272 行 · 新）	`:5` 家长与学员 / `:27` 最近动态 / `:81` 取数（subjects + facts + reminders）	✅ 已建成（原「待建」）
`frontend/src/views/service/ServiceActivityView.vue`（343 行 · 新）	`:121` `loadActivity`；`servicePresentation.ts` 的 `factToActivity` / `reminderToActivity`	✅ 已建成（原「待建」）
`frontend/src/views/service/ServiceCreateDialog.vue`（745 行）	`:23`「填写服务名称即可」；`:33` 唯一输入项（服务名称）	✅ 已收敛为 1 字段
`frontend/src/views/service/ServiceSettingsView.vue`（970 行）	4 分区（基本信息 / 重点记录 / 资料 / 成员）	精简 basic
`frontend/src/views/service/ServiceOverviewView.vue`（508 行）	摘要区 + 重点记录区	补三卡口径
`frontend/src/views/service/ServiceSubjectsView.vue`（362 行）	服务对象整页	❌ **待删除**
`frontend/src/views/service/serviceHubState.ts`（276 行）	已无 `serviceTemplates`；`serviceExperts` / `loadServiceHub`（`:218`）/ `createServiceSession`（`:249`）	模板已清 ✅
`frontend/src/router/index.ts`	`:24-27` 组件引入；`:218-284` service 全段（5 实体 + 6 redirect）；`:262-264` **subjects 已转 redirect**	路由已收口
`frontend/src/api/service/index.ts`（1000+ 行）	`:516` `listServiceFacts`；`:556` `resolveServiceFactProposal`；**无 `listServiceFactProposals`**（缺口 ③）；`:866` `listServiceReminders`	前端 API 层
`frontend/src/api/tenant/members.ts:200`	园所成员列表	成员选择器候选取数
`internal/router/router.go`	`:290` 注册调用；`:1625-1711` `RegisterServiceSpaceRoutes`（约 60 端点）；`:1633-1638` 平台模板；`:1643` PUT 服务；`:1648-1650` 蓝图；`:1664-1669` **sessions（含置顶）**；`:1671-1674` 成员；`:1676-1677` 专家；`:1679-1685` subjects；`:1686-1687` facts；`:1688-1689` **fact-proposals（仅 preview / resolve）**；`:1691-1696` statuses；`:1697-1707` reminders；`:1709-1711` artifacts	接口定位
`internal/application/service/service_space.go`（4225 行）	`:87` 注入预算常量；`:1064` `normalizeServiceProfileSchema`；`:1362` `refreshServiceProfileFromFacts`；`:1459` `ResolveRuntimeContext`；`:1524` `ListFacts` / `:1537`	后端主文件

文件	关键位置	用途
	`AppendFact`；`:1604` `PreviewFactProposal` / `:1668` `ResolveFactProposal`；`:1825` / `:1845` 抽取；`:2047` `ensureOrganizeOutputFact`；`:2280` `emitAudit`；`:2474` `buildInstructionBlueprint`；`:2582` `extractInstructionProfileFields`；`:3233` `ReplaceExperts`；`:3326` `subj_` 自动生成；`:3766` `ReadMarkdownContext`	
`internal/types/service_space.go`	`MemberLimit` / `MigratedFromProfileID` / 专家绑定 / `UpdateInput` / `MemberInput` / `RoleRank`	数据契约
`internal/types/interfaces/audit_log.go` + `internal/application/repository/audit_log.go`	`AuditLogQuery` / `List`	D1
`internal/types/service_reminder.go`	`profile_id` 兼容字段	B5
`internal/types/service_fact_proposal.go`	`:19-25` item / `:27-45` proposal（**无 `assistant_message_id`**）/ `:102-109` PreviewInput / `:124-128` ResolveInput	§11.3.11
`internal/handler/session/service_proposals.go`	`:13` `emitServiceFactProposal` / `:38-43` PreviewInput 组装 / `:52` **`AppendEvent(…, streamCtx.assistantMessage.ID, …)`**	§11.3.11
`internal/types/interfaces/stream_manager.go`	`:11-18` `StreamEvent` / `:26` **`AppendEvent(ctx, sessionID, messageID, event)`** / `:31` GetEvents	§11.3.11
`internal/stream/redis_manager.go`	`:17` ttl 字段 / `:40` **`ttl = 24 * time.Hour`**（回放缓冲上限，过期即失）	§11.3.11
`internal/handler/session/stream.go`	`:33` **`ContinueStream`**（按 Redis 回放，非 messages 表）	§11.3.11
`internal/types/interfaces/service_space.go`	`:34-37` proposal 仓库四法 / `:134-135` `PreviewFactProposal` / `ResolveFactProposal`（**无列表**）	§11.3.11
`internal/application/repository/session.go`	`:20-29` **`applySessionUserScope`** / `:255` SetPinned / `:282` Update / `:296` SetOwnerID / `:311` UpdateLastRequestState	§12
`internal/handler/agent_run.go`	`:52-99` **`ServiceSessionScopeMiddleware`**（`:55-58` 无 header 放行 / `:60-67` 无 session_id 放行）	§12
`internal/handler/session/handler.go`	`:94-141` **`CreateSession`**（不读 `X-Service-ID` → 漏点 2）	§12
`frontend/src/api/chat/index.ts`	`:19/25/39/69/83/97/107` 带 `X-Service-ID`；`:5` createSessions / `:29` generateSessionsTitle / `:101` stopSession **不带**	§12

附录 B · 与既有文档的关系

> **2026-10-10 归并**：服务模块的设计类过程稿已全部并进本文并**从仓库删除**，只保留本开发方案与两份最新原型。删除清单（如需追溯可查 git 历史）：`服务模块优化方案.md`（+PDF）、`服务模块重构PRD.md`、`服务空间V1-1数据契约.md`、`服务模块界面设计说明.md`、`服务模块服务头入口check.md`（+PDF）、`招生顾问服务模板设计.md`（+PDF）、`服务Agent与卡片报告架构设计.md`、`prototypes/服务模块界面原型.html`、`prototypes/移动端原型.html`。

本文吸收的既有口径（原出处仅作溯源，文件已不存在）：

来源（已删）	被本文吸收的内容
`服务模块优化方案.md`	界面减法的全部决策与口径（§0.5 四条设计原则、§0.6 一服务一客户、D-1~D-19），已逐条落入本文 §2/§3/§4
`服务模块重构PRD.md`	目标信息架构 → 本文 §2.2 分层与 §5.1 路由表；数据模型已落地，本文不重复
`服务空间V1-1数据契约.md`	蓝图护栏保留（§4.2 末），只撤界面出口
`服务模块界面设计说明.md`	列表页视觉规范 → 已并入本文 §3.1
`服务模块服务头入口check.md`	逐入口“能否撤、撤了会不会断”的核查结论 → §2.2 分层表的依据

附录 C · 原型与文档版本对应

原型 / 文档	版本	对应本文
`prototypes/服务模块优化原型.html`	**v1.42**	§3.0 的 web 14 场景 → §3.1–§3.9 + §11；场景 10–14 为 v1.33 新增，对应 §11 记忆设计；批注为版本流水（v1.3 → v1.42）；v1.34 = 「改一下再确认」原地编辑表单；v1.35 = 待确认并入待办（场景 13 改「一个入口两组活」、常驻栏撤「待确认」行）+ 砍「未完成项」（§11.3.7）；**v1.36 = 待办消费动作（点行展开 / 即时离组）**；v1.37 = 「改一下再确认」编辑器分两型（chips / 文本框）；**v1.38 = 交互简化（○ 完成 / 点值即改 / ⋯ 收窄 / 砍筛选）**；v1.39 = 卡片补可发现性提示行；**v1.40 = 删「置信度」（§11.3.10）**；v1.41 = 编辑态接管按钮行；v1.42 = 确认 / 忽略后收成一行「数据变更语句」
`prototypes/服务模块移动端原型.html`	**v1.38**	§0.1 移动端口径 + §2.4 + §3.0 的移动端 7 场景 → §3.1/§3.3–§3.7 与 §3.10；v1.38 = M3（列表卡片客户信息行与层级重排）+ 服务头 ◷ 底部弹层 + 视觉精细化
本文 `docs/服务模块开发方案.md`	**v4.0（升级版 · 以已实现能力为基线）**	界面以原型为准（§3 逐屏对齐）；**§1 已整体重写为「已实现能力 A1–A15 + 升级单 U1–U10」两栏，基线按 2026-10-13 代码重测**（旧 10–10 基线作废对照见 §1.3）；§5.2 / §5.3 补 10–13 实测状态；§7 为差额口径并标 ✅；§11 记忆设计 v3.1 新增（修订 §10 第 1 条，见 §11.4 注）；**v3.2 = §11.3.7 待办与待确认合并入口 + 砍「未完成项」；v3.3 = §11.3.8 交互简化；v3.4 = §11.3.10 删「置信度」；v3.5 = §11.3.5 编辑态接管按钮行；v3.6 = §11.3.6 数据变更语句；v3.7 = §11.3.11 数据变更语句持久化（12 文件 / ~230 行 / 1 新接口 / 1 对迁移 / 引擎零改动）+ §12 会话归属收口（3 漏点 / ~45 行 / 零迁移），两项均按 2026-10-13 代码实测撰写**；v4.0 = 交付基线重测 + 升级单收敛**（§1 重写为 A/U 两栏、§5.2 / §5.3 补实测状态、§11.1 / §11.2 行号按重测校正），v3.7 与 v4.0 均不改界面，两份原型不动**

> 原型中历史批注出现的「方案 §X」指代**已删除的旧设计稿**，不是本文章节（见 §0.1 说明）；改动界面时请同步更新两份原型与本文 §3。

本文为「以已实现能力为基线」的升级版（v4.0）。开工顺序：先看 §1.2 升级单（U1–U10），按「记忆持久化 → 跨成员协作 → 组件拆分与清理」三条主线推进；§9.2 待定项与 §7 的界面收尾顺延。其中 U1（§11.3.11 数据变更语句持久化）是原型 v1.42 界面上线的前置依赖，U2（§12 会话归属收口）修的是「列表能看、点开 404」——这两项优先于其余。